



Лекция

Эмбриология и эпителиальная ткань

Первые дни жизни – путешествие в
трубе и поиски дома на 39 недель

<https://www.litres.ru/andrey-pavlovich-kiyasov/homo-sapiens-pod-mikroskopom/chitat-onlayn/>

Первые пять дней как в сказке «Жадный Вартан» (Сергей Владимирович Михалков).



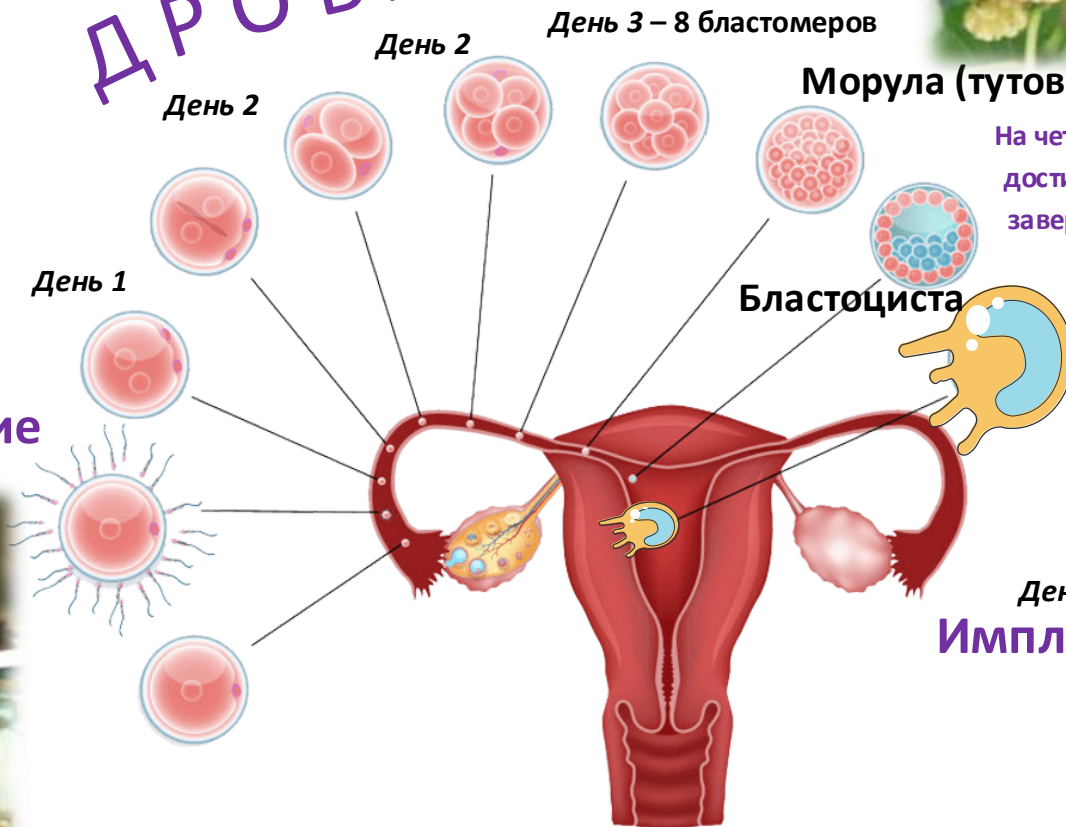


ДРОБЛЕНИЕ

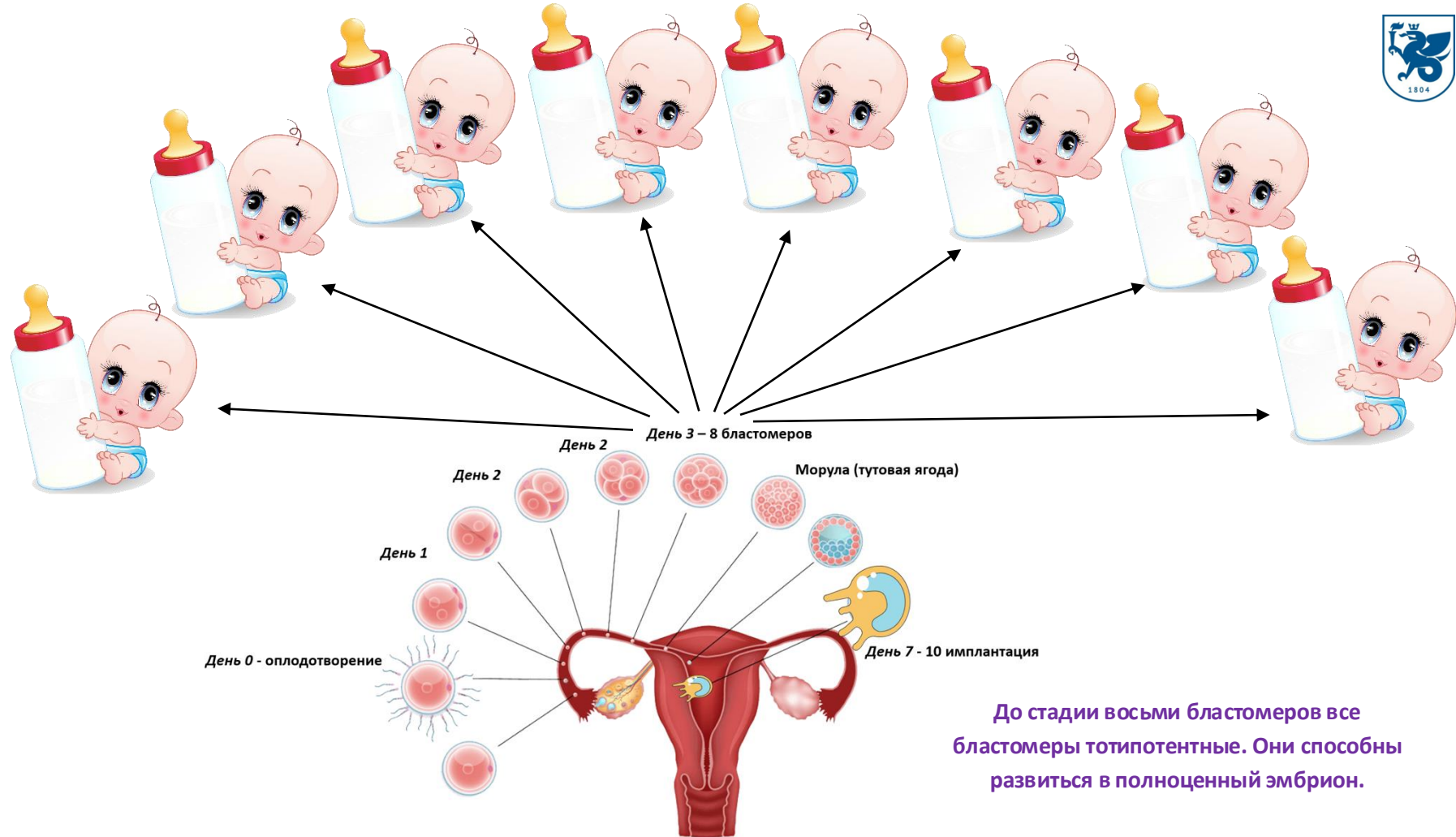
Зигота делится
дроблением на
бластомеры.

Оплодотворенная
яйцеклетка называется
зиготой.

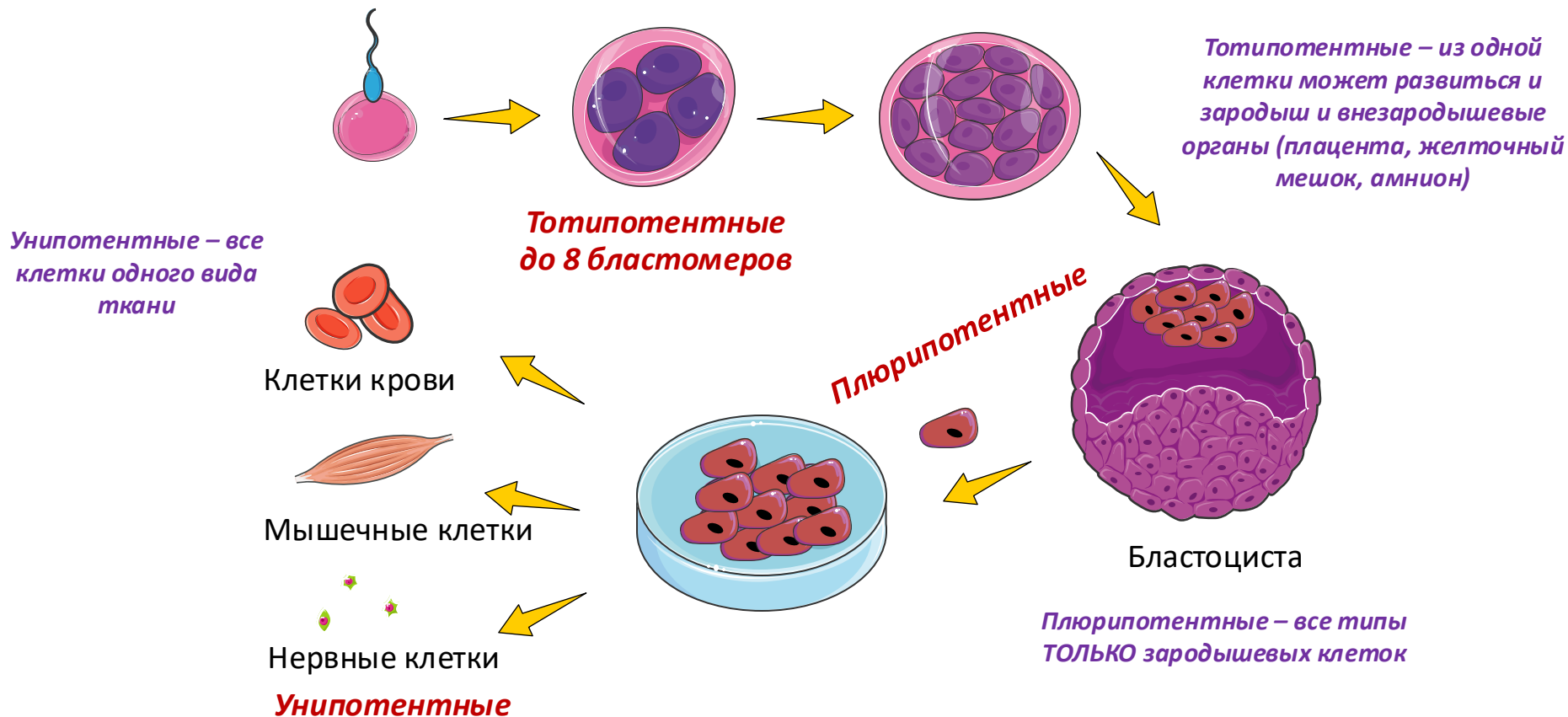
День 0 -
Оплодотворение



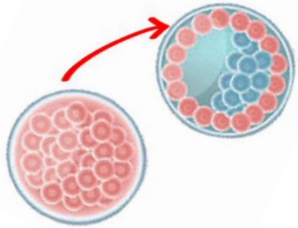
На четвертый день зародыш
достигает стадии морулы и
завершает путешествие по
маточной трубе.



На разных стадиях внутриутробного развития существуют разные типы эмбриональных стволовых клеток



Морула превращается в бластоцисту



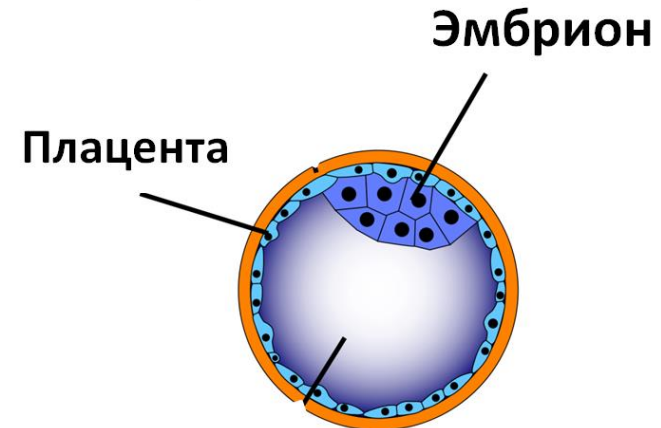
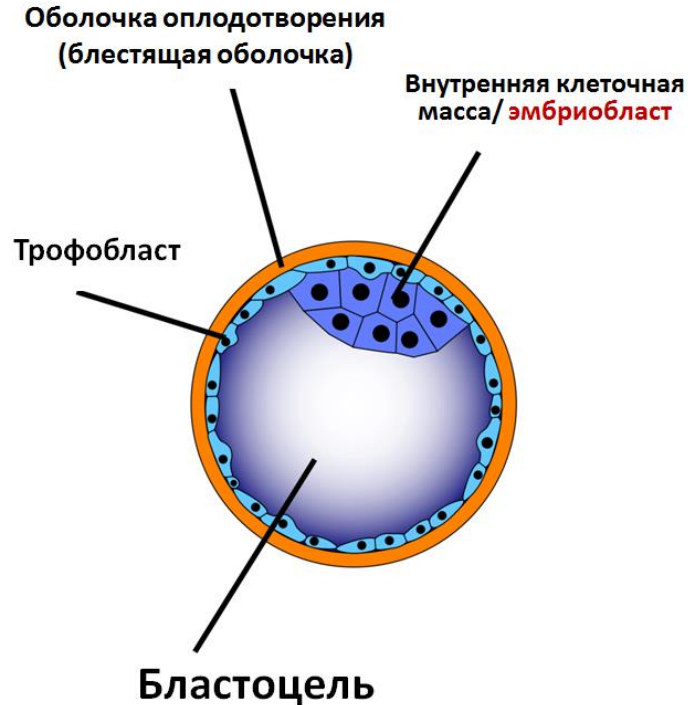
Оболочка оплодотворения препятствует «приклеиванию» бластоцисты к эпителию маточной трубы

От трофобласта внутрь полости выступает скопление клеток – внутренняя клеточная масса, или эмбриобласт

Мы будем развиваться из этих клеток

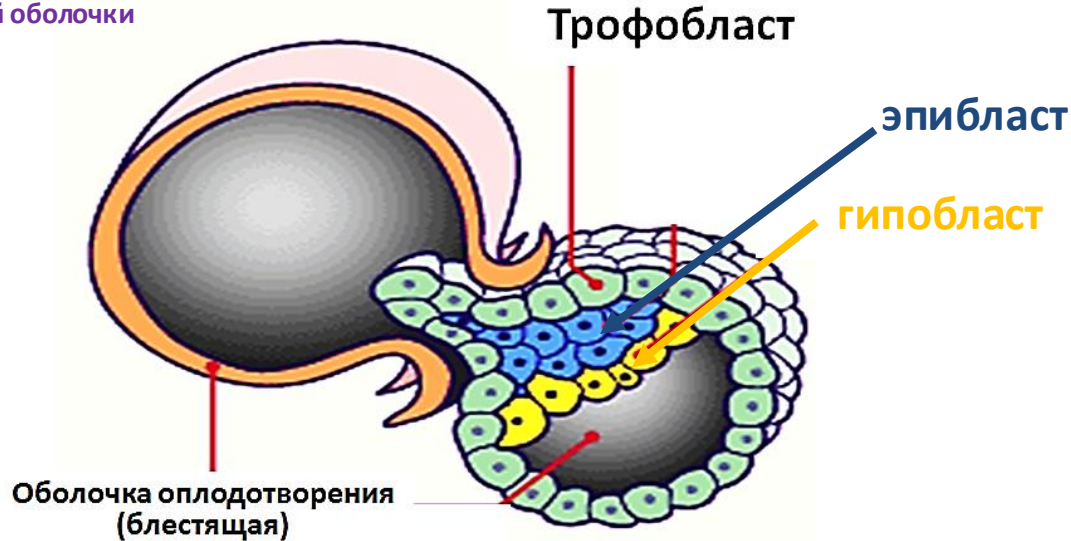
У бластоцисты в центре есть заполненная жидкостью полость – бластоцель.

Стенка из клеток вокруг бластоцеля – трофобласт.



Перед имплантацией бластоциста теряет оболочку оплодотворения (блестящую), а внутренняя клеточная масса делится на два слоя клеток (**гипобласт** и **эпибласт**)

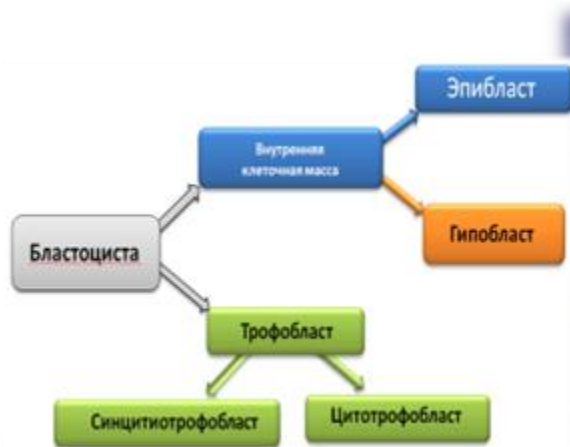
В полость матки попадает бластоциста, которая на шестой день развития выходит из блестящей оболочки



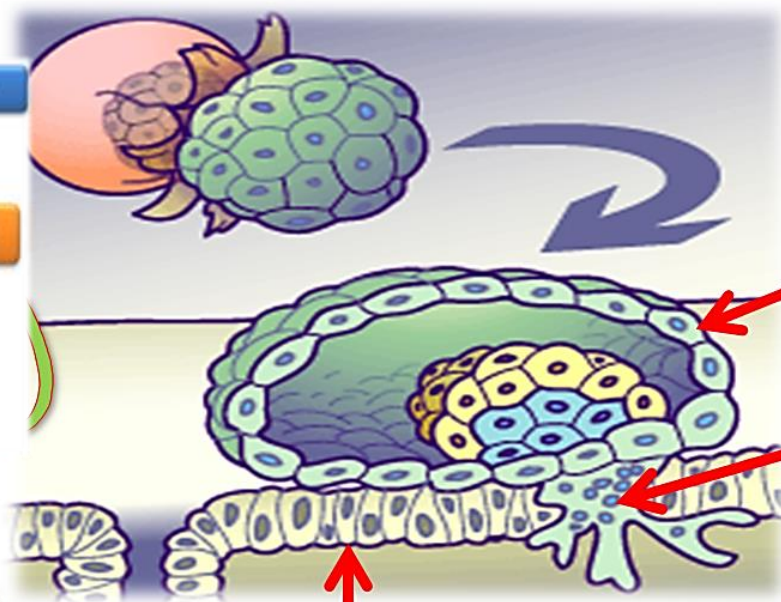
Эмбриобласт делится на два слоя клеток:

- ✓ Слой, контактирующий с бластоцелом – гипобласт.
- ✓ Слой между гипобластом и трофобластом – эпибласт.

Трофобласт становится двуслойным. Внутренний слой
цитотрофобласт и наружный синцитиотрофобласт



Первые признаки беременности



На 7–10-й день развития
синцитиотрофобласт
прикрепляется к эндомetriю
матки и имплантируется внутрь
маточных желез

Цитотрофобласт

Синцитиотрофобласт

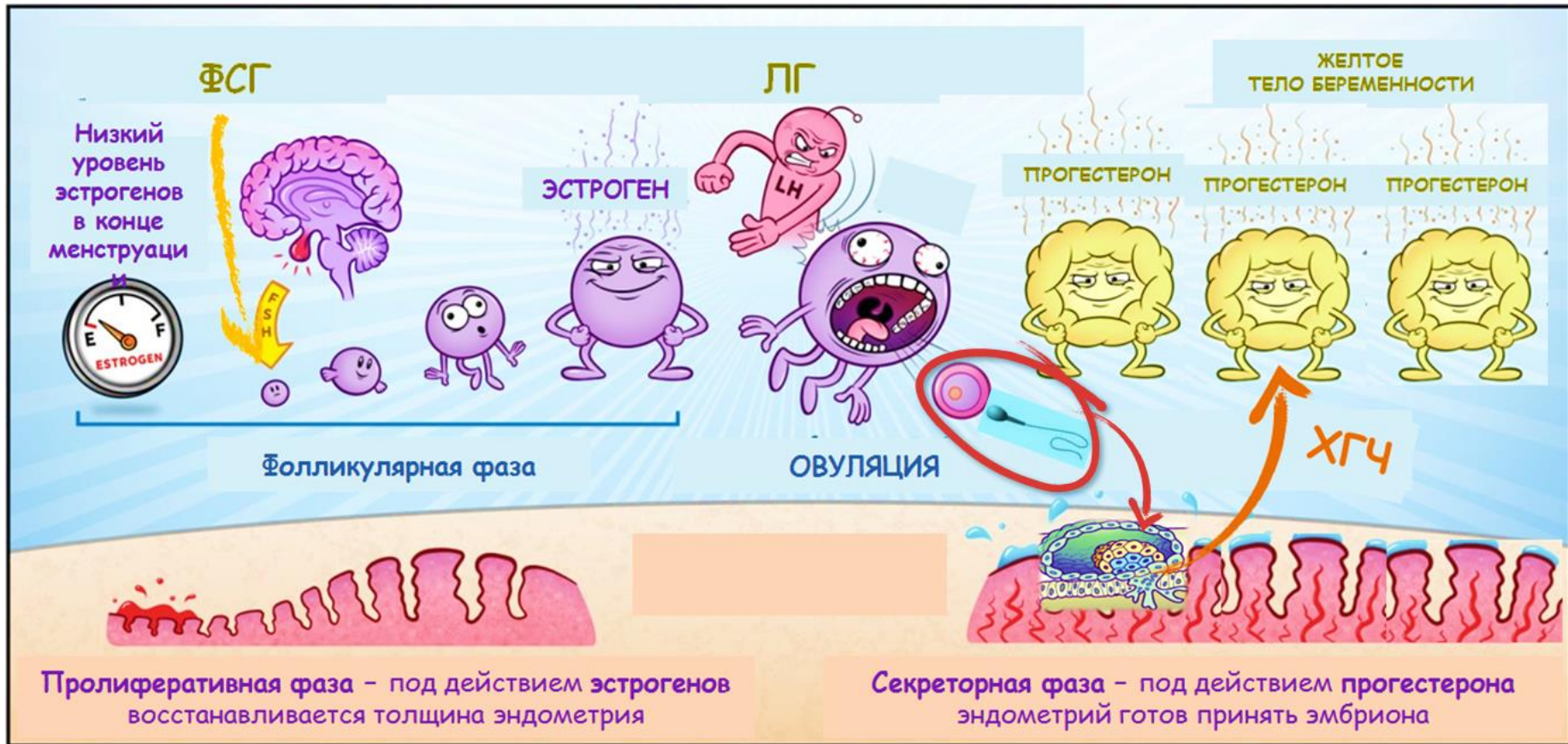
ХГЧ

Хорионический
гонадотропин
человека

О цикличности в организме



БЕРЕМЕННОСТЬ



В эндометрии в месте имплантации формируется децидуальная оболочка, а синцитиотрофобласт и цитотрофобласт формируют ворсины хориона

Обживаемся и формируем плаценту

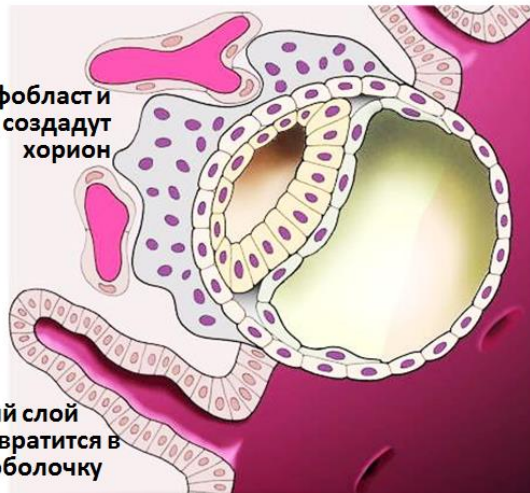
Эндометрий матки формирует децидуальную оболочку, а синцитио- и цитотрофобласт – ворсины хориона.

Внутри ворсин хориона находятся сосуды эмбриона/плода.

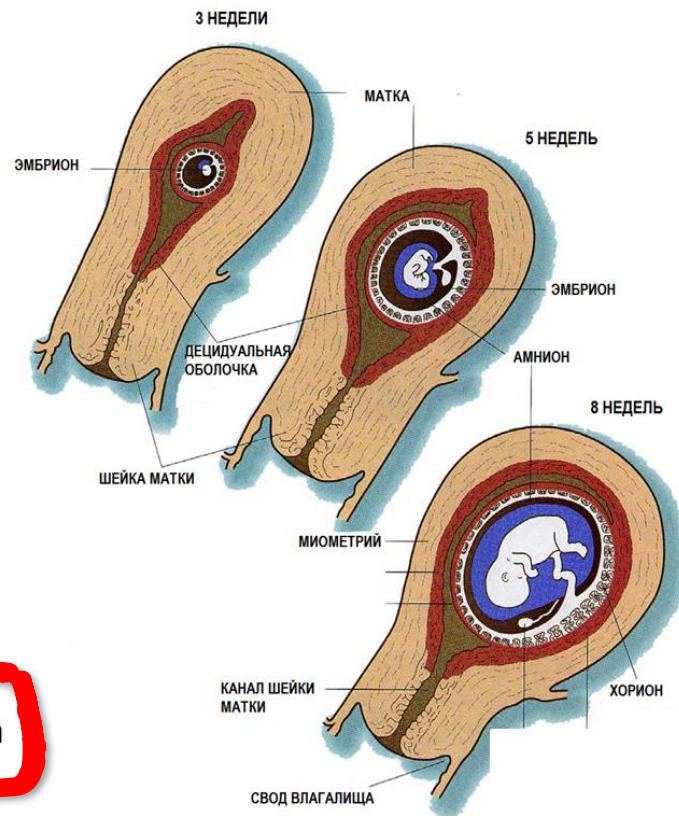
Децидуальная оболочка вместе с ворсинами хориона формирует единый орган – плаценту.

Синцитиотрофобласт и цитотрофобласт создадут хорион

Функциональный слой эндометрия превратится в децидуальную оболочку



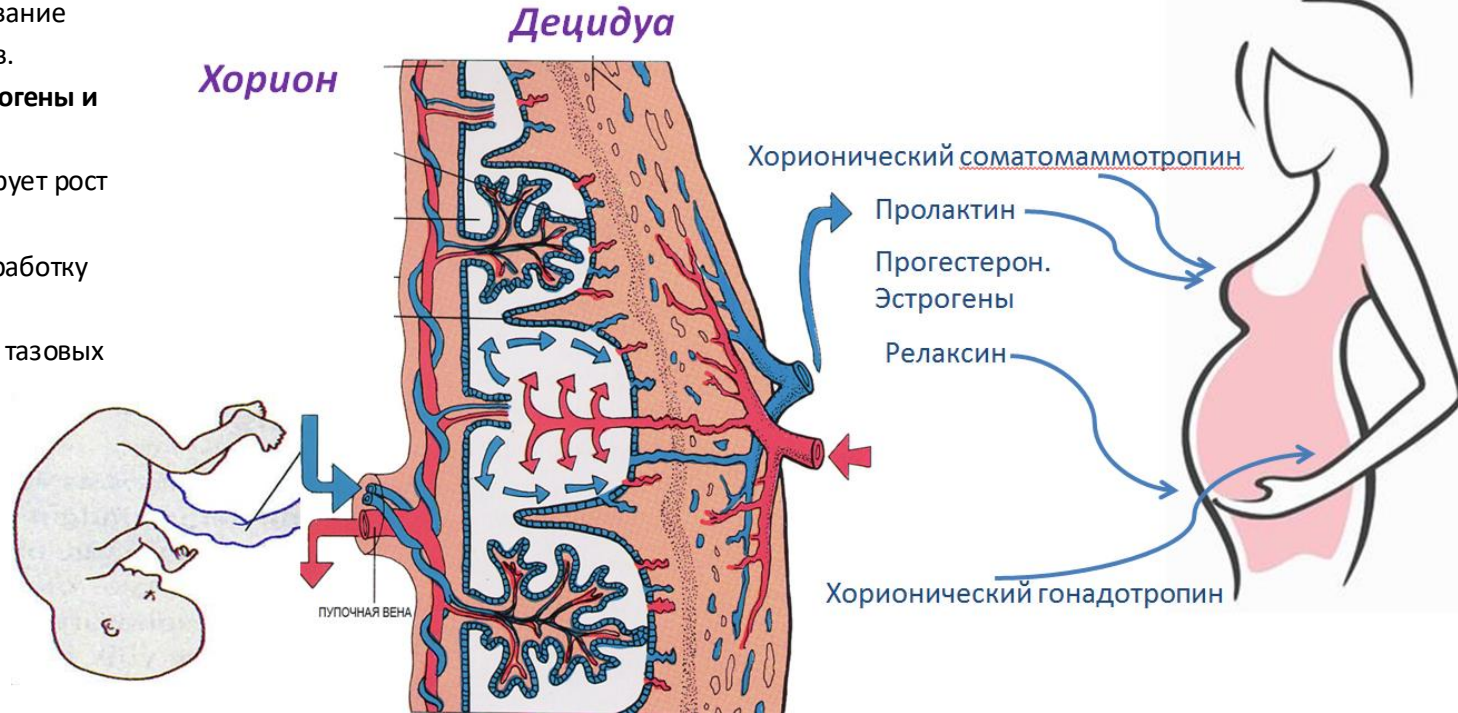
Децидуа + хорион = плацента



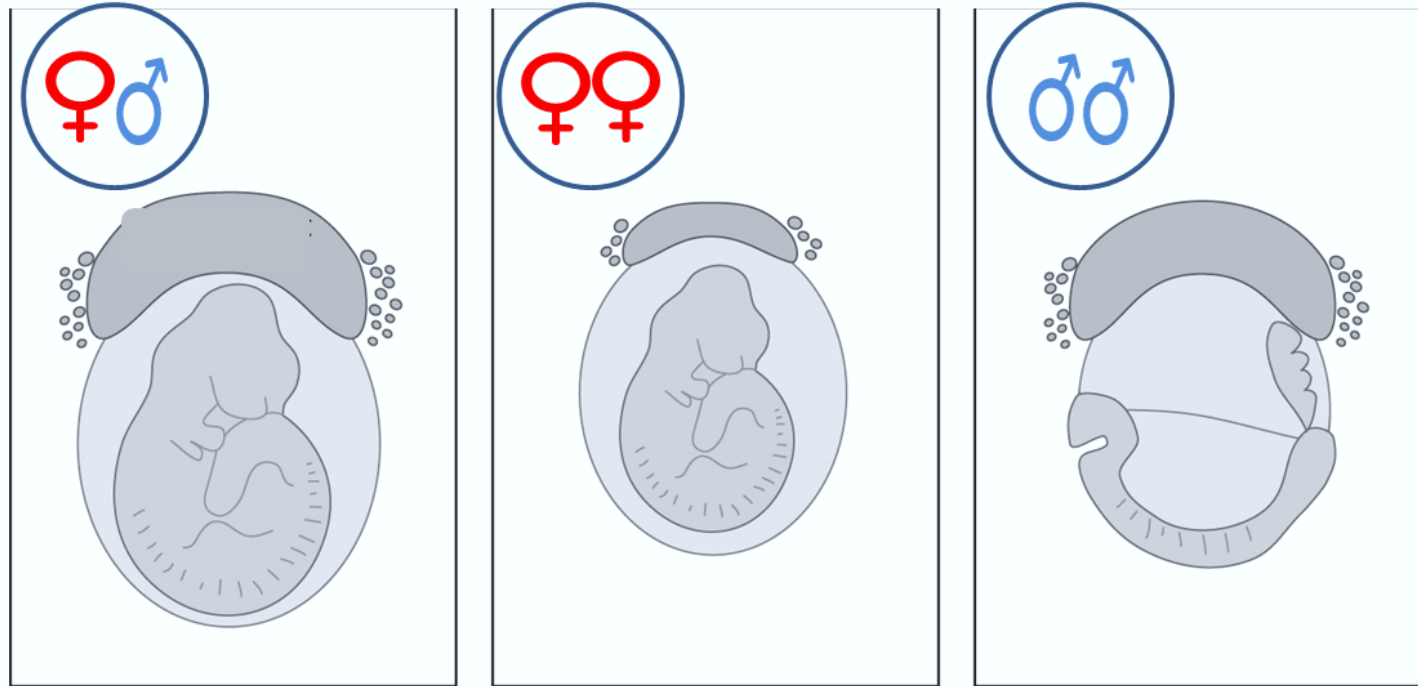
Через плаценту путем диффузии к плоду поступают питательные вещества и кислород. В обратном направлении выводится углекислый газ.

Планта – место обмена газами и питательными веществами между кровью матери и кровью плода, а также дополнительная эндокринная железы беременности

- ✓ **Хорионический гонадотропин** продлевает функционирование желтого тела яичников.
- ✓ Планта вырабатывает **эстрогены и прогестерон**.
- ✓ **Соматомаммотропин** стимулирует рост молочных желез.
- ✓ **Пролактин** стимулирует выработку молока.
- ✓ **Релаксин** расслабляет связки тазовых костей.



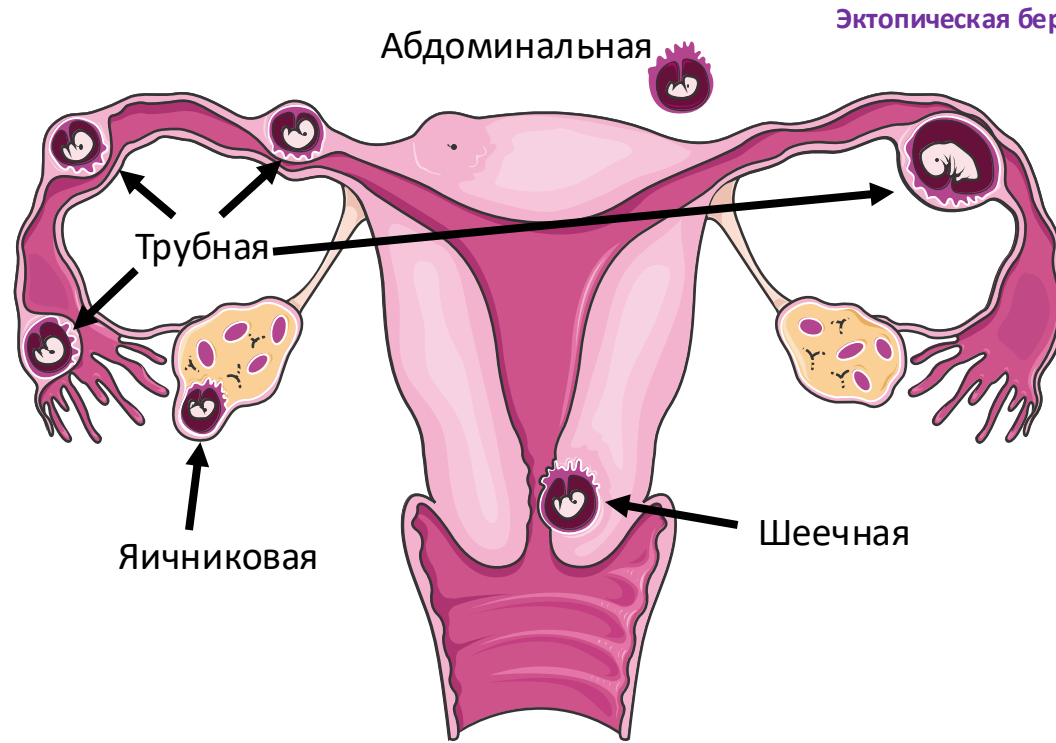
Вклад **маминых** и **папиных** генов в развитии эмбриона и плаценты



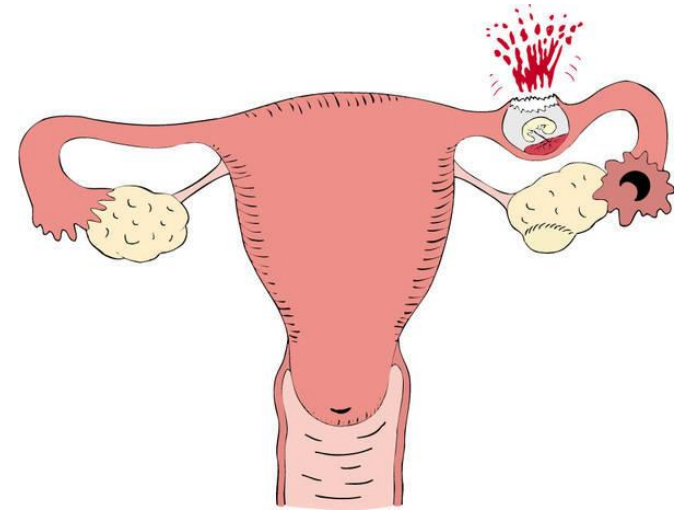
McGrath J., Solter D. 1984. Completion of mouse embryogenesis requires both the maternal and paternal genomes. *Cell* 37: 179–183

Barton S. C., Surami M. A. H., Norris M. L. 1984. Role of paternal and maternal genomes in mouse development. *Nature* 311: 374–376

Эктопическая беременность



Эктопическая беременность (имплантация) в 90 % случаев бывает в маточных трубах.



Трубная беременность, разрыв трубы и внутреннее кровотечение

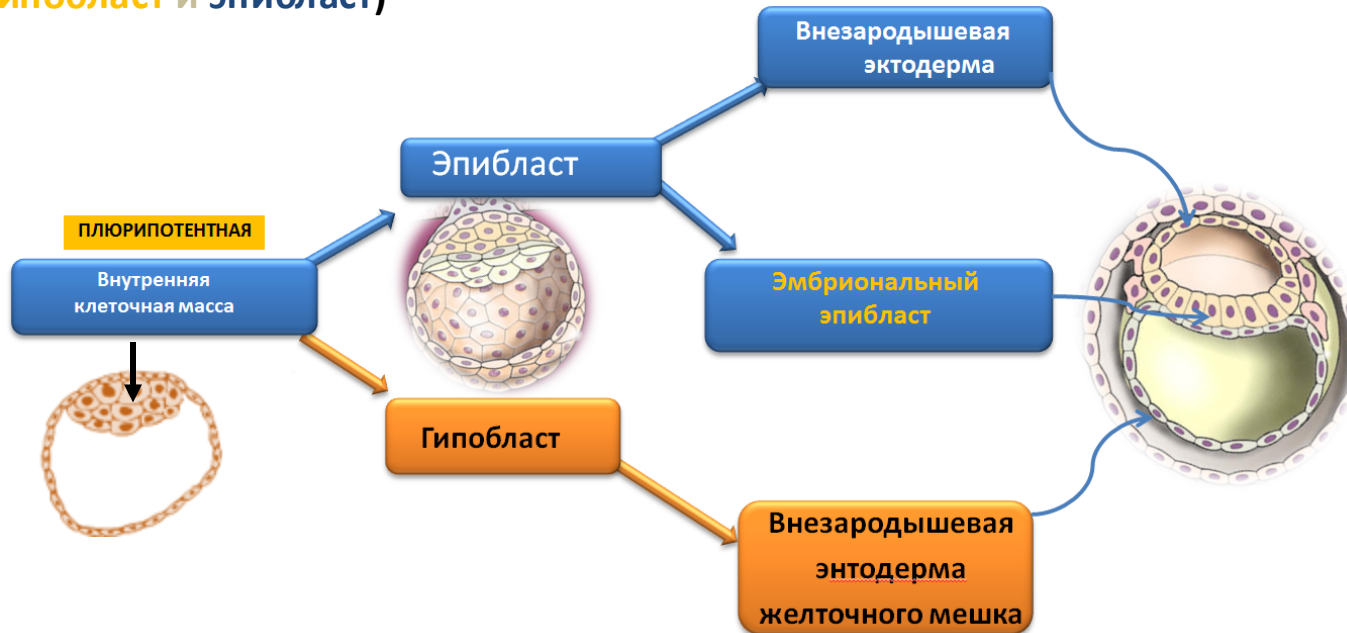


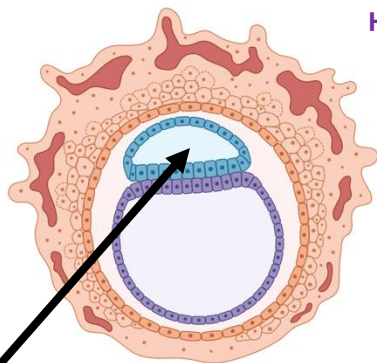
Обживаемся и развиваемся в матке –
судьба внутренней клеточной массы.

Часть клеток эпибласта уходит на формирование внезародышевой эктодермы (амниотическая оболочка).

Большая часть остается как эмбриональный эпибласт и пойдет на развитие тканей эмбриона.

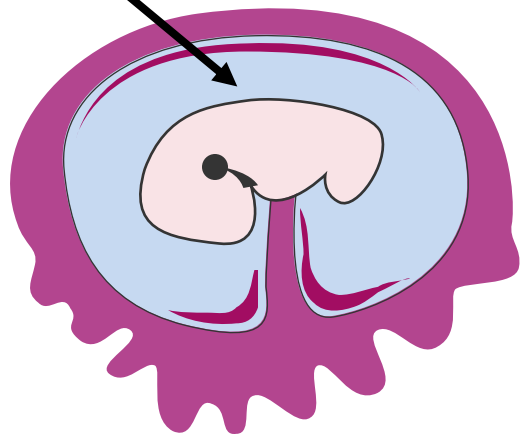
Внутренняя клеточная масса поделилась на два слоя клеток (гипобласт и эпибласт)





На момент имплантации зародыш представляет собой диск из двух слоев клеток, контактирующих с двумя полостями.

Амниотическая полость

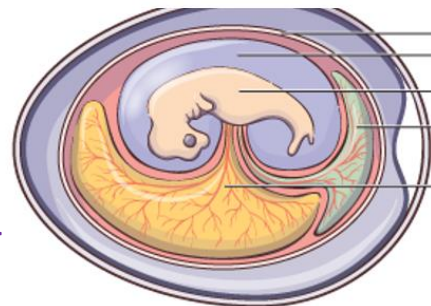


Часть клеток эпибласта с противоположной от гипобласта стороны идет на формирование амниотической оболочки с амниотической полостью.

С жидкостью бластоцеля контактирует гипобласт, и он формирует желточный мешок

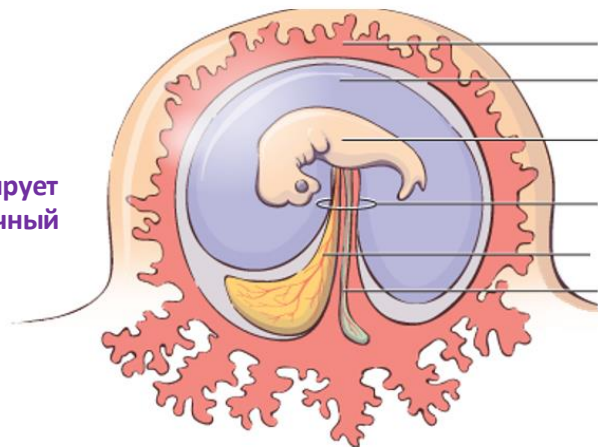
ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ

ПТИЦЫ И РЕПТИЛИИ



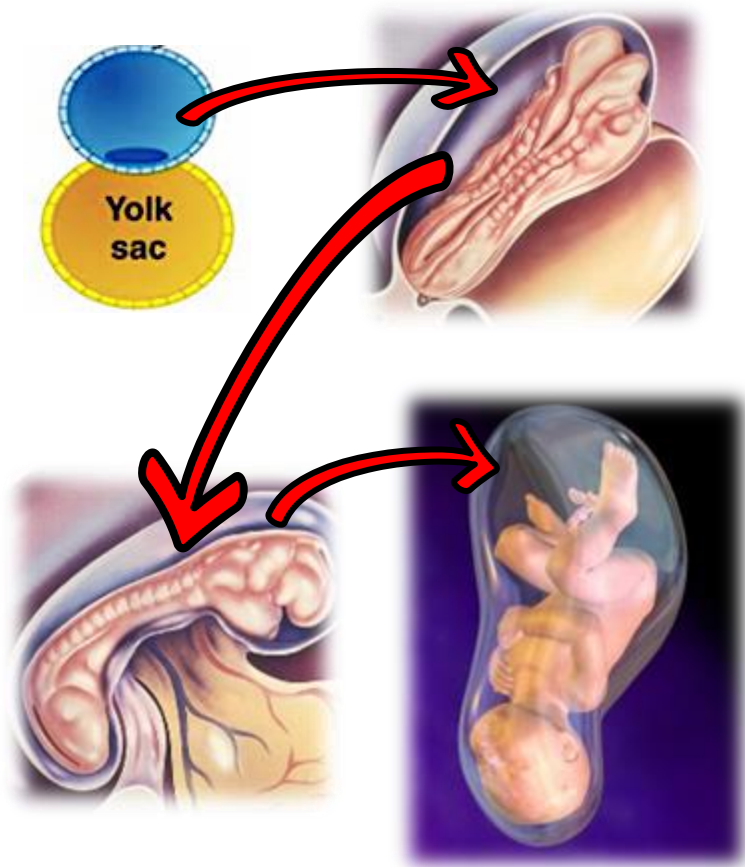
Хорион
Амнион
Эмбрион
Аллантоис
Желточный мешок

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ



Хорион
Амнион
Эмбрион
Пупочный канатик
Желточный мешок
Аллантоис

Амнион или родился в рубашке

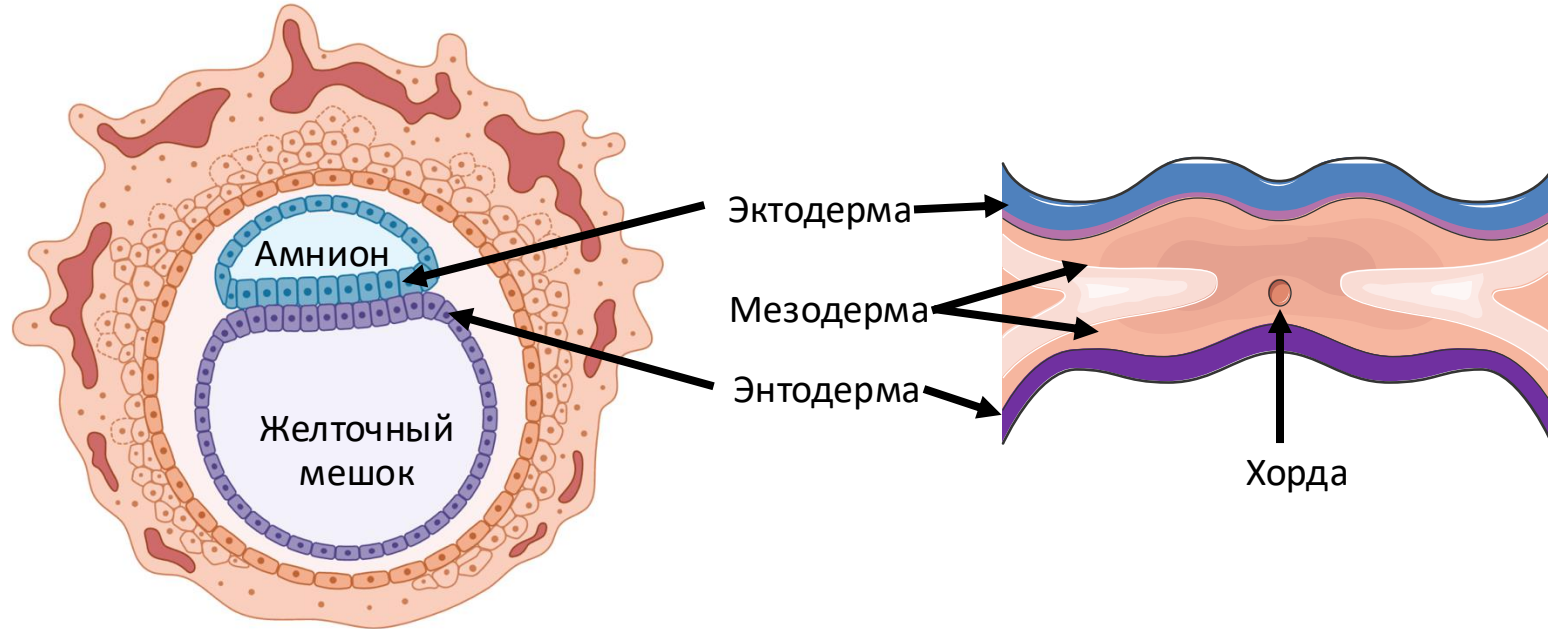


Клетки верхнего слоя зародышевого диска контактируют с амниотической полостью, а клетки нижнего слоя с полостью желточного мешка.



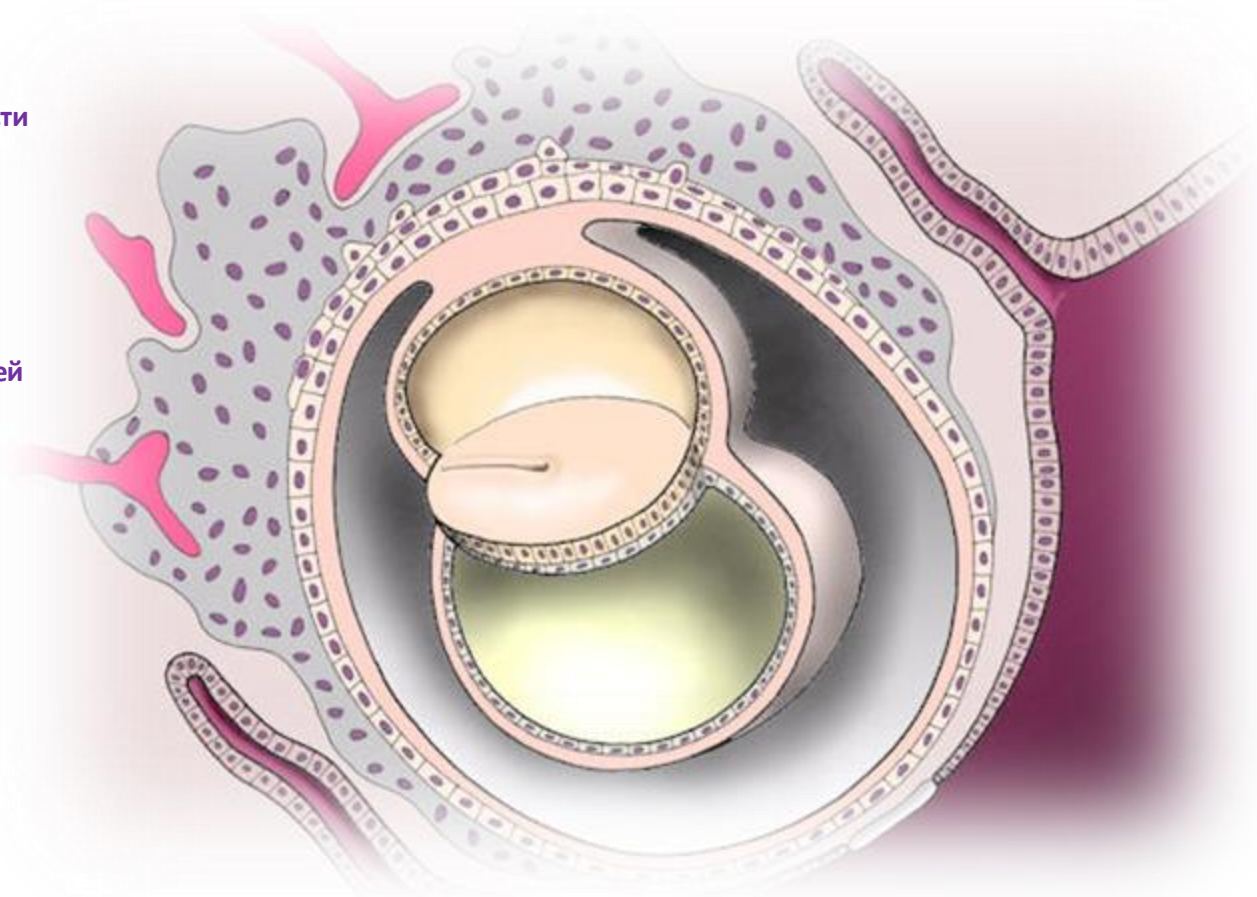
Гаструляция

Гаструляция – это процесс формирования трехслойного диска.

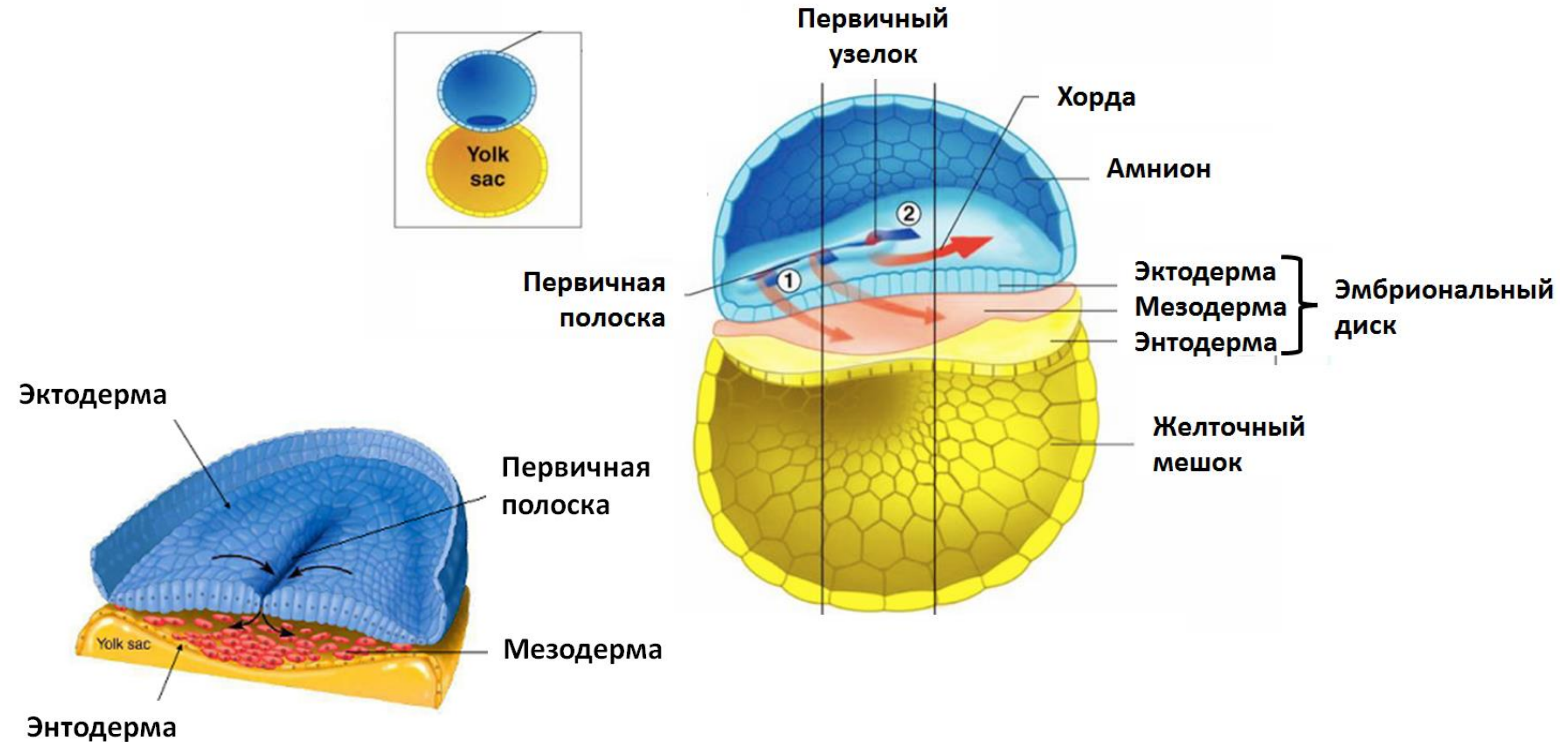


Во время гастрюляции на поверхности
верхнего диска появляется
углубление под названием
первичный узелок.

Это углубление, начинает
распространяться в сторону будущей
головы и образуется первичная
полоска.



- ✓ Клетки, лежащие по краям первичной полосы, мигрируют в область первичного узелка.
- ✓ Через первичный узелок мигрирующие клетки попадают в пространство между верхним слоем (эктодерма) и нижним слоем (энтодерма) диска.
- ✓ Появляется третий промежуточный слой мезодерма.



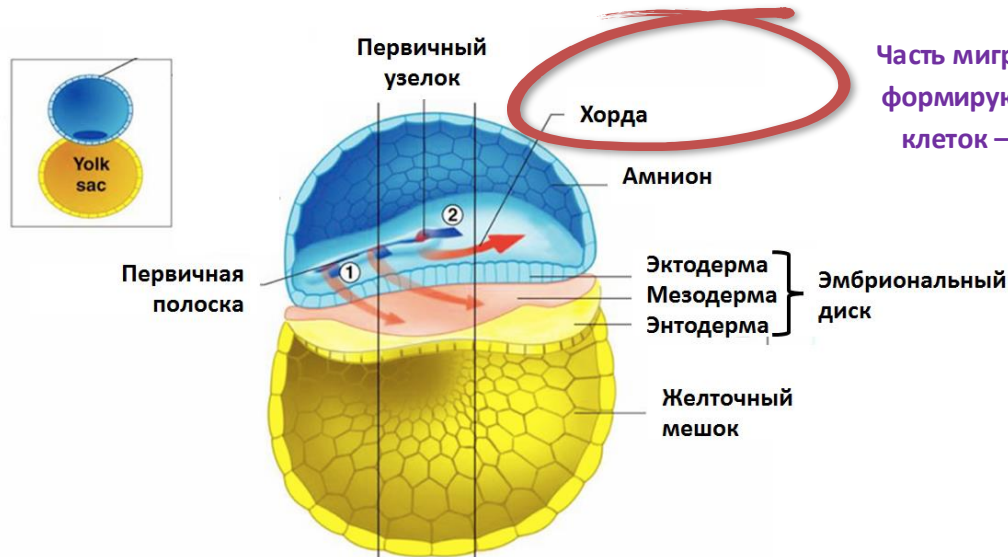
Полное биологическое имя человека

Эукариот Животное Многоклеточное

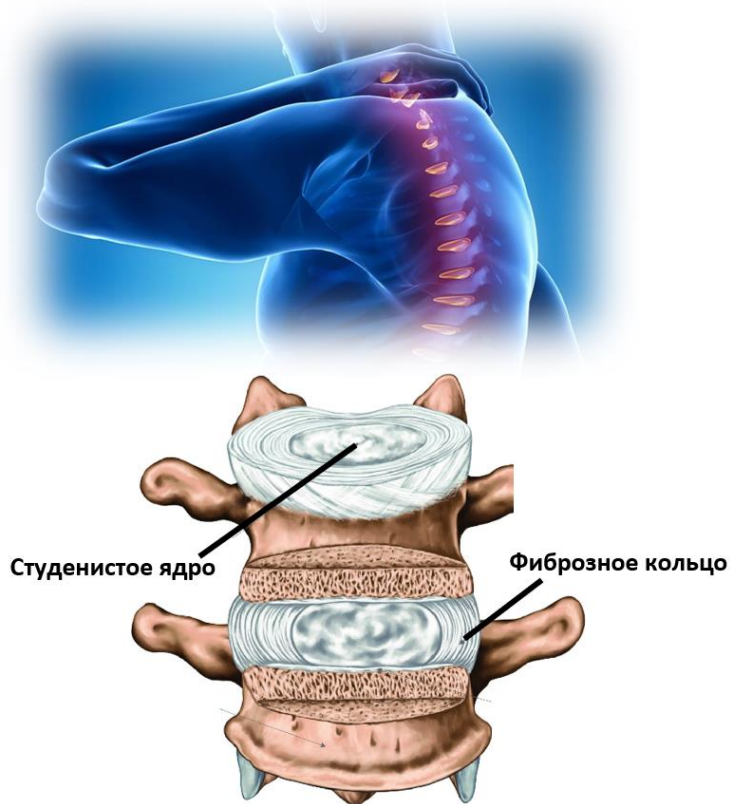
Хордовое Позвоночное

Млекопитающее

Примат Гоминид Человек Человек разумный



Остаток хорды - студенистое ядро
межпозвоночного диска



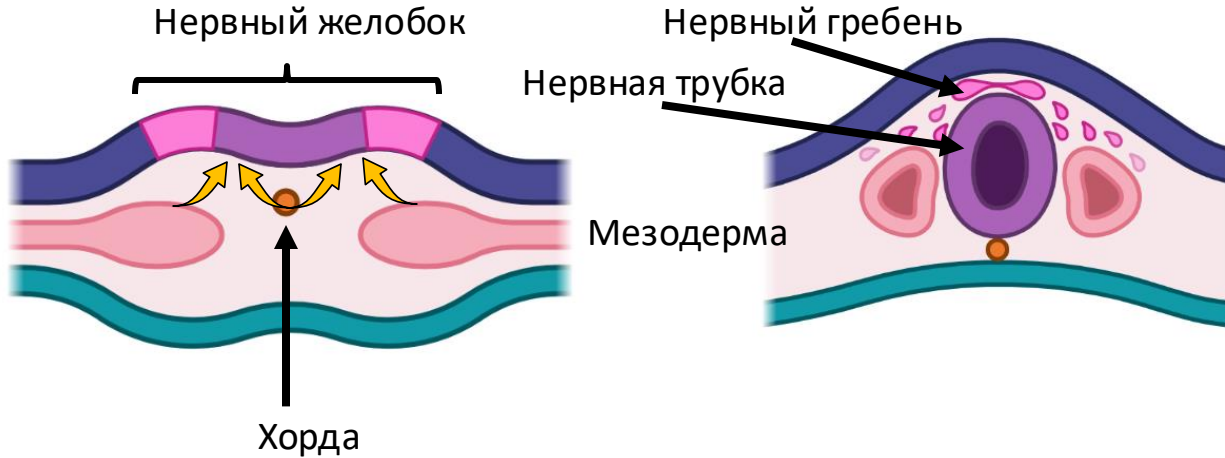
Вязига - это хорда



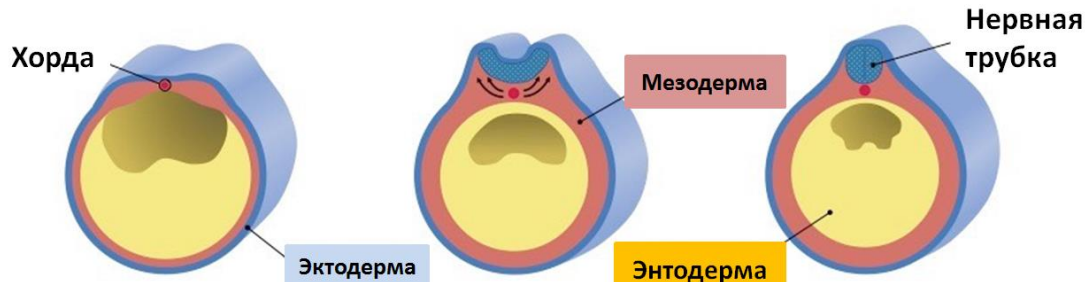
Хорда необходима для НЕЙРУЛЯЦИИ

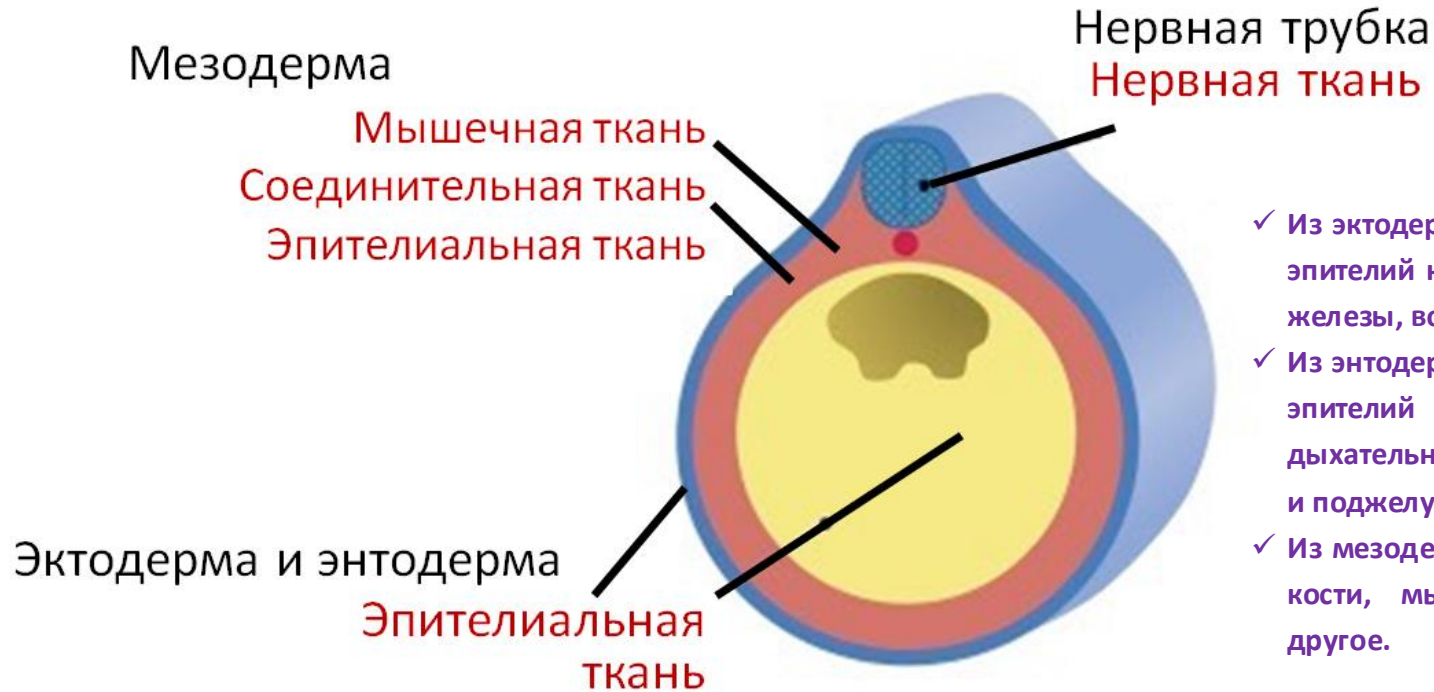
Нейруляция

После образования хорды начинается нейруляция или первичная эмбриональная индукция.



- ✓ Хорда и лежащая справа и слева от нее мезодерма выделяют сигнальные молекулы, которые действуют на лежащие над ними клетки эктодермы спины (дорсальная эктодерма).
- ✓ В дорсальной эктодерме появляется углубление – нервный желобок, желобок смыкается и формируется нервная трубка.
- ✓ Нервная трубка и лежащие по бокам от нее клетки нервного гребня опускаются под эктодерму и занимают позицию между эктодермой и хордой.
 - ✓ Из нервной трубки будет образовываться головной и спинной мозг, а из клеток нервного гребня нейроны периферических ганглиев, меланоциты и некоторые кости и мышцы головы.





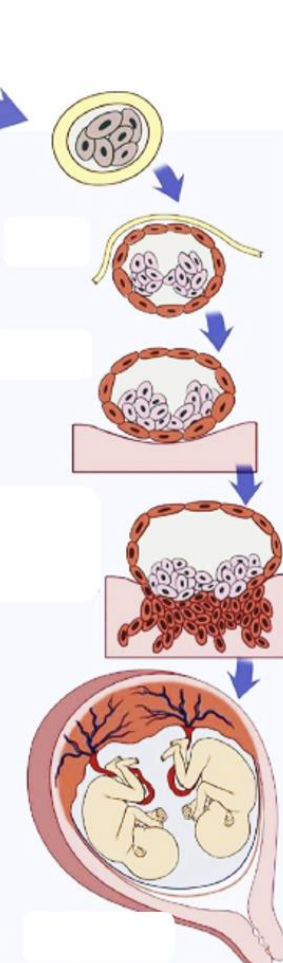
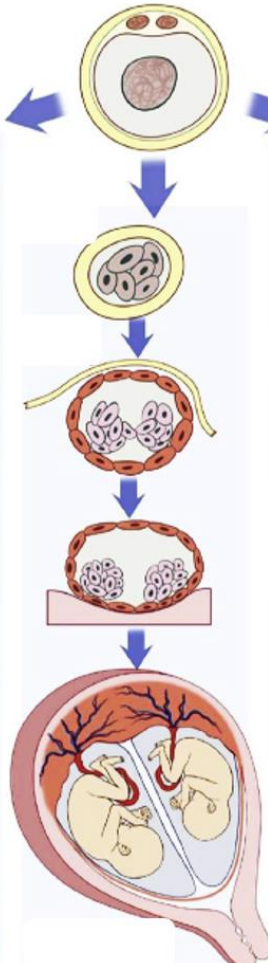
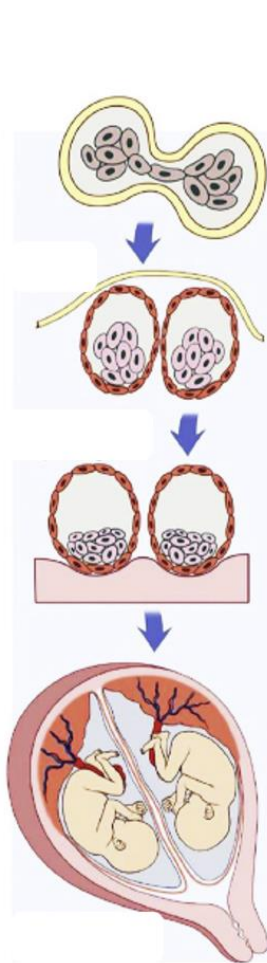
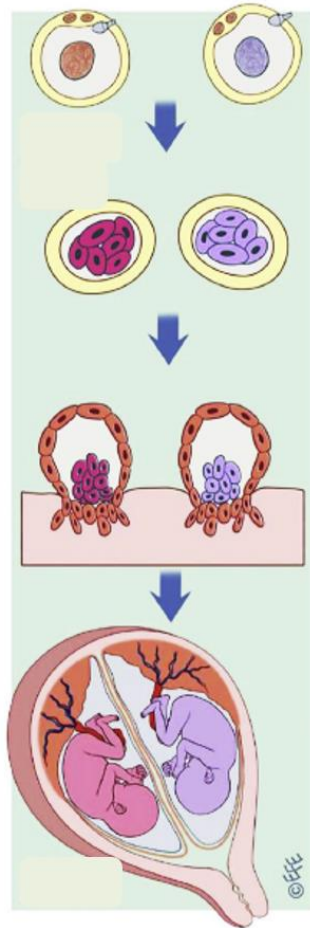
- ✓ Из эктодермы будет образовываться эпителий кожи и его производные – железы, волосы, ногти.
- ✓ Из энтодермы будет образовываться эпителий пищеварительной и дыхательной систем, а также печень и поджелудочная железа.
- ✓ Из мезодермы будут сформированы кости, мышцы, почки и многое другое.

Из коллекции, привезенной в Казанский
Императорский университет И.П.Каменским



Из коллекции, привезенной в Казанский
Императорский университет И.П.Каменским





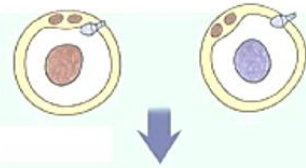
Б л и з н е ц ы

- ✓ Однояйцовые близнецы образуются в результате разделения бластомеров или клеток внутренней клеточной массы.
- ✓ От периода разделения клеток зависит, будут ли у близнецов свои собственные провизорные органы или у них будет общая плацента или даже общая амниотическая полость.

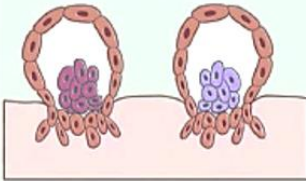
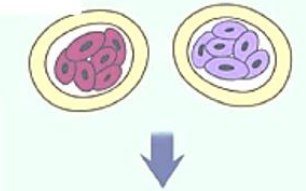
Б л и з н е ц ы

Оплодотворение

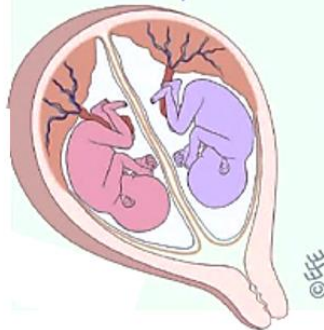
Две зиготы



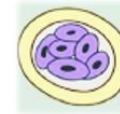
Две морулы



Два хориона и две амниотические полости

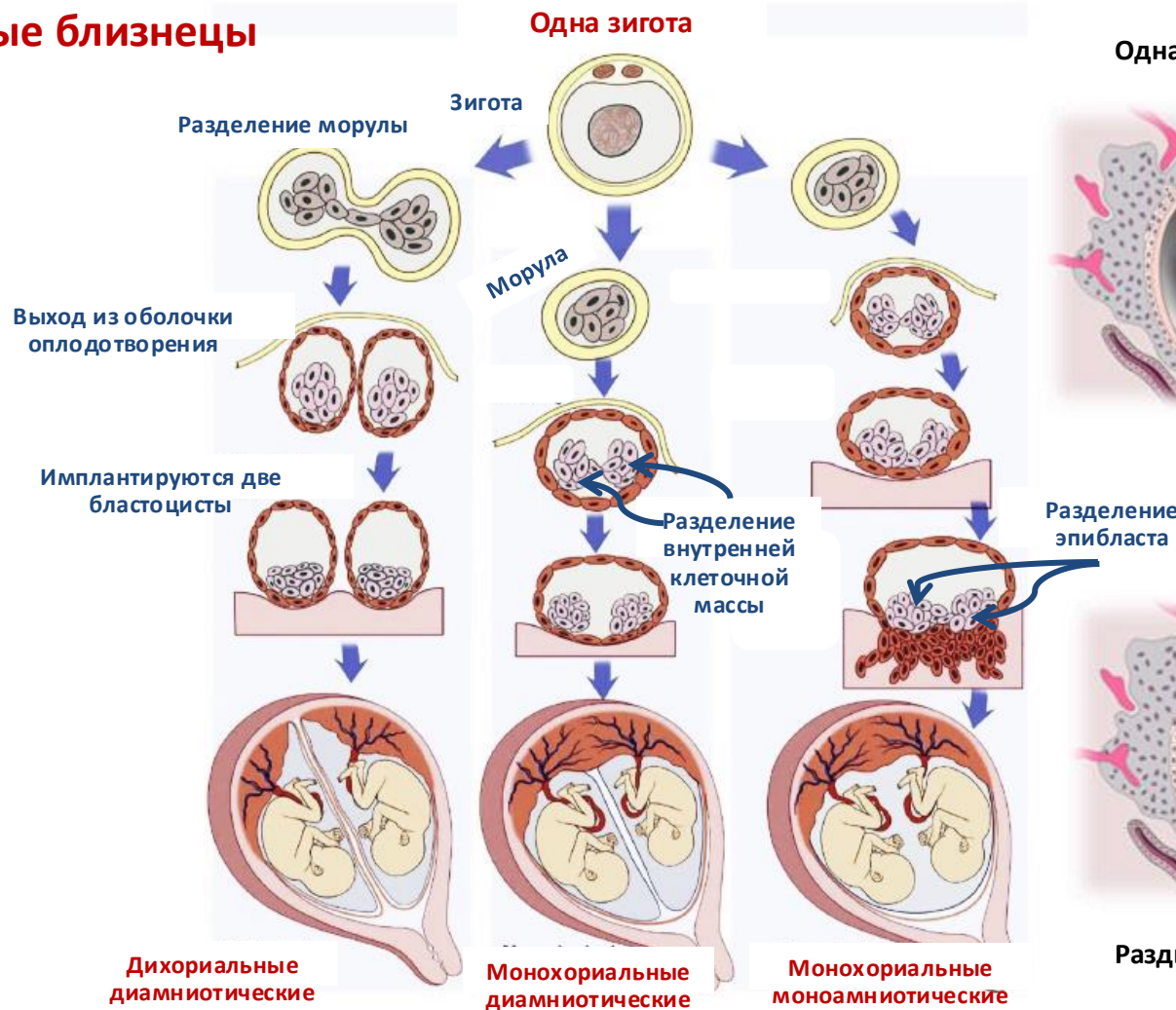


Двуяйцовые
или
разнояйцовые
близнецы

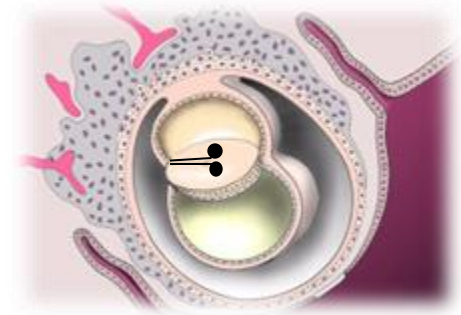
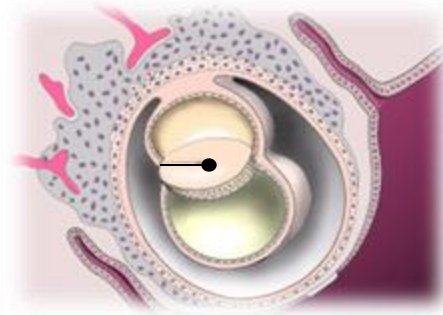


Однояйцовые близнецы

1. Дихориальные
диамниотические
2. Монохориальные
диамниотические
3. Монохориальные
моноамниотические



Одна первичная полоска



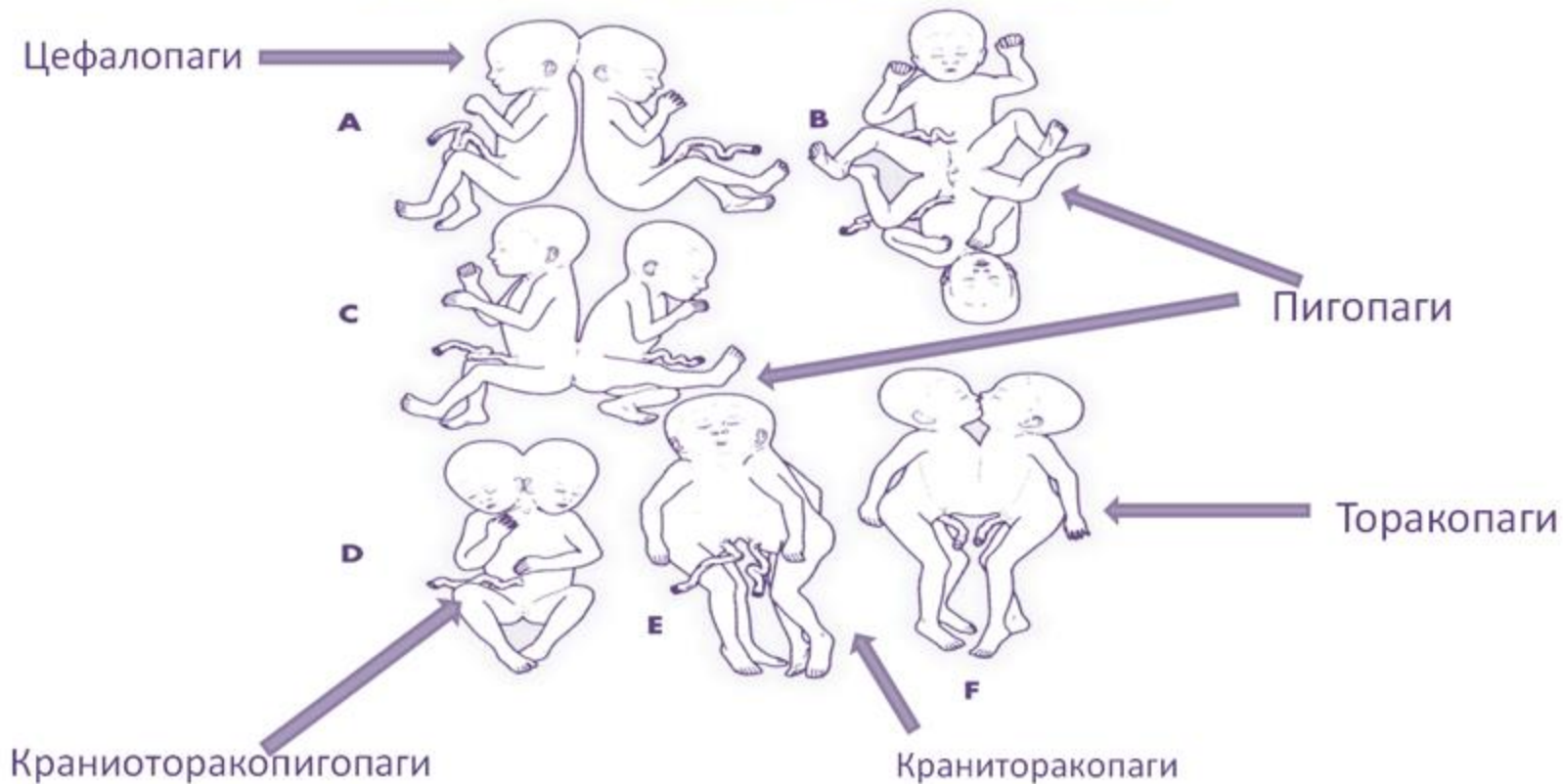
Раздвоенная первичная полоска



Сиамские близнецы - монохориальные моноамниотические



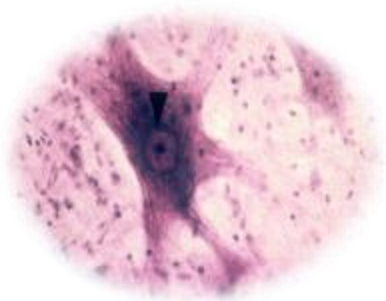
Двойниковые уродства (сросшиеся двойни).



Ткань - это совокупность клеток и межклеточного вещества, схожих по
Строению
Происхождению и
Выполняемой функции



Нервная ткань

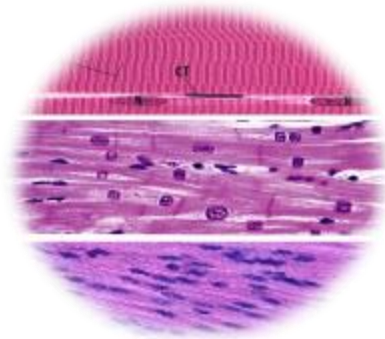


Эпителиальная ткань

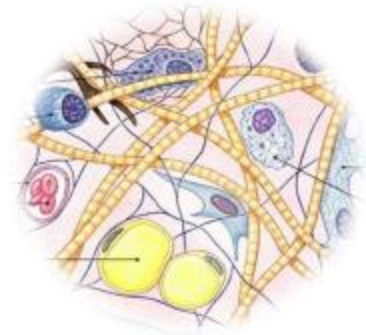


4 типа тканей

Мышечная ткань



Соединительная ткань



Что особенного у эпителия?

1. Соотношение **клетки** / межклеточное вещество
2. Есть **базальная мембрана**, отделяющая эпителий от подлежащей соединительной ткани (*коллаген IV типа + фибронектин + ламинин*)
3. **Нет кровеносных сосудов**
4. Способна к обновлению или **регенерации и метapлазии** (переход одного типа эпителия в другой)

Чем отличаются разные эпителии?

1. **Количеством слоёв клеток**
 - Однослойный – все клетки лежат на базальной мембране
 - Многослойный
2. **Формой клеток наружного слоя**
 - Плоский
 - Кубический
 - Цилиндрический

Виды эпителия

Однослойный

Многослойный

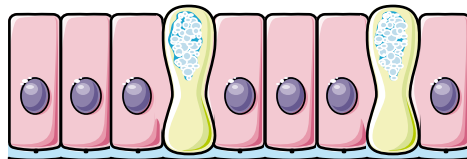
Плоский



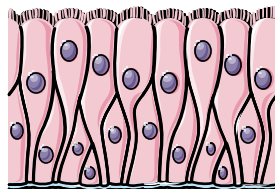
Кубический



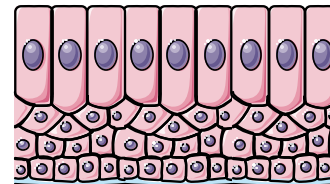
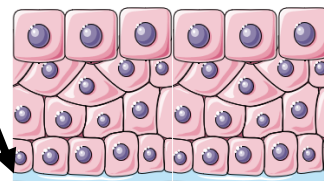
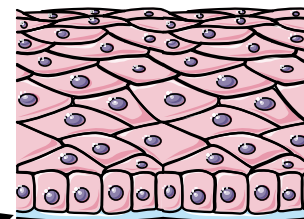
Цилиндрический



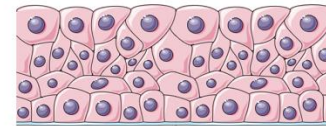
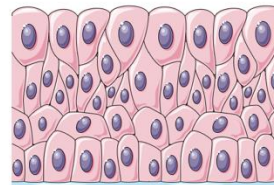
Цилиндрический
многорядный



Базальная
мембрана

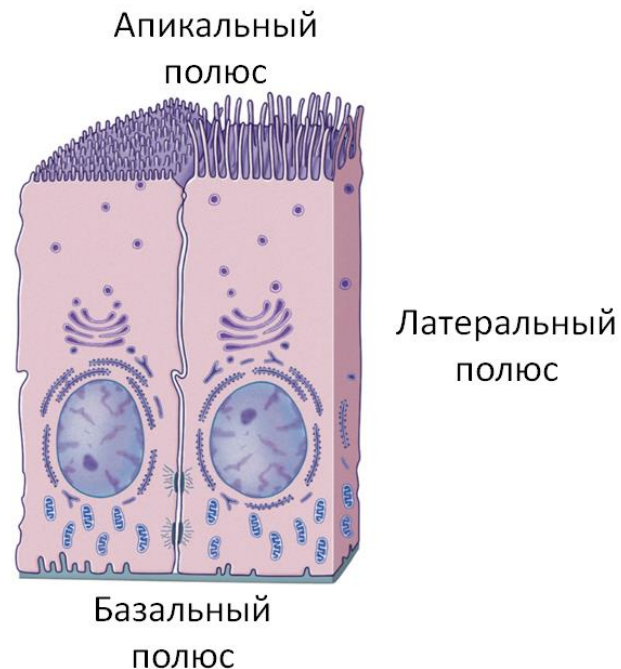


Переходный



По форме клеток однослойного и верхнего слоя многослойного эпителия различают три типа эпителиев: плоский, кубический и цилиндрический.

Что общего у однослойного эпителия и земного шара?



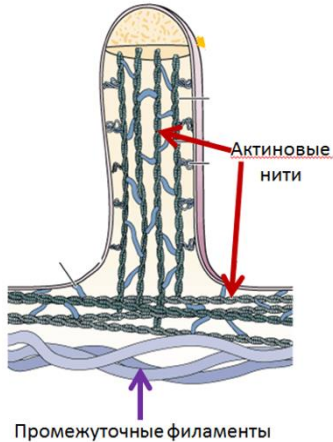
У клеток однослойных эпителиев различают три полюса:

- Базальный, которым они контактируют с базальной мембраной
- Апикальный – часть мембраны клетки, которая контактирует с внешней средой
- Латеральный – часть, контактирующая с соседними клетками

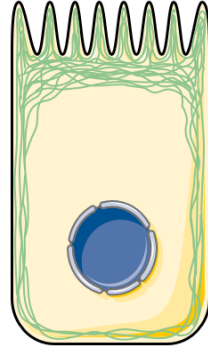
Апикальный полюс

Цитоскелет – три вида филаментов

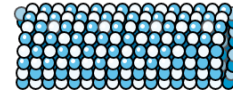
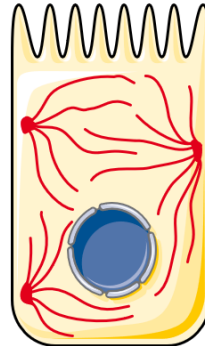
Микроворсинка



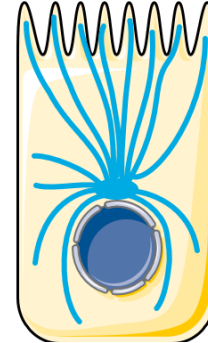
Тонкие филаменты
(белок актин)



Промежуточные
филаменты



Толстые филаменты
(микротрубочки,
белок тубулин)



(9 пар микротрубочек по периферии и 2 в центре)

Микроворсинки – покрытые мембраной выпячивания для увеличения площади всасывания (эпителий тонкой кишки и канальцев нефрона)

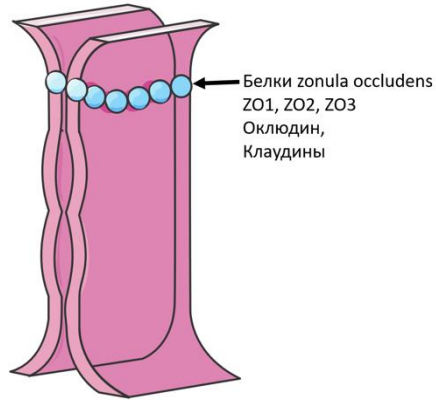
Стереоцилии – длинные микроворсинки (проток придатка яичка и семявыносящий проток – функция абсорбции, во внутреннем ухе – сенсорная функция)

Реснички – покрытые мембраной органоиды (эпителий дыхательных путей и маточных труб)

Жгутик – очень длинная ресничка (сперматозоиды)

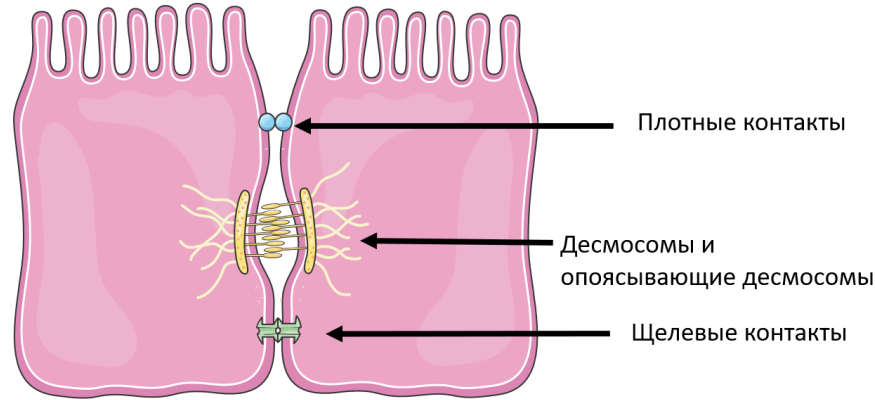
Латеральный полюс и межклеточные контакты

Плотные контакты

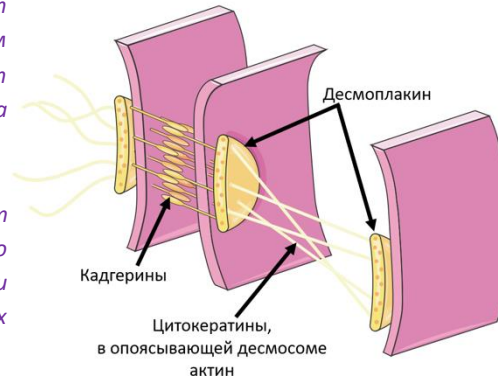


✓ Самый близкий к апикальному полюсу контакт по всему периметру клетки называют плотным контактом, в его формировании участвуют оклюдин, клаудины и три типа белков zonula occludens – ZO1, ZO2 и ZO3.

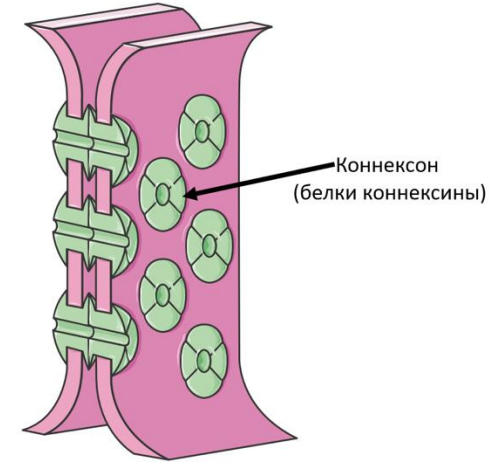
✓ Десмосомы и опоясывающие десмосомы состоят из наружного белка кадгерина и внутреннего десмоплакина. Цитокератины в десмосомах и актиновые филаменты в опоясывающих десмосомах связаны с десмоплакином.



Десмосомы и опоясывающие десмосомы



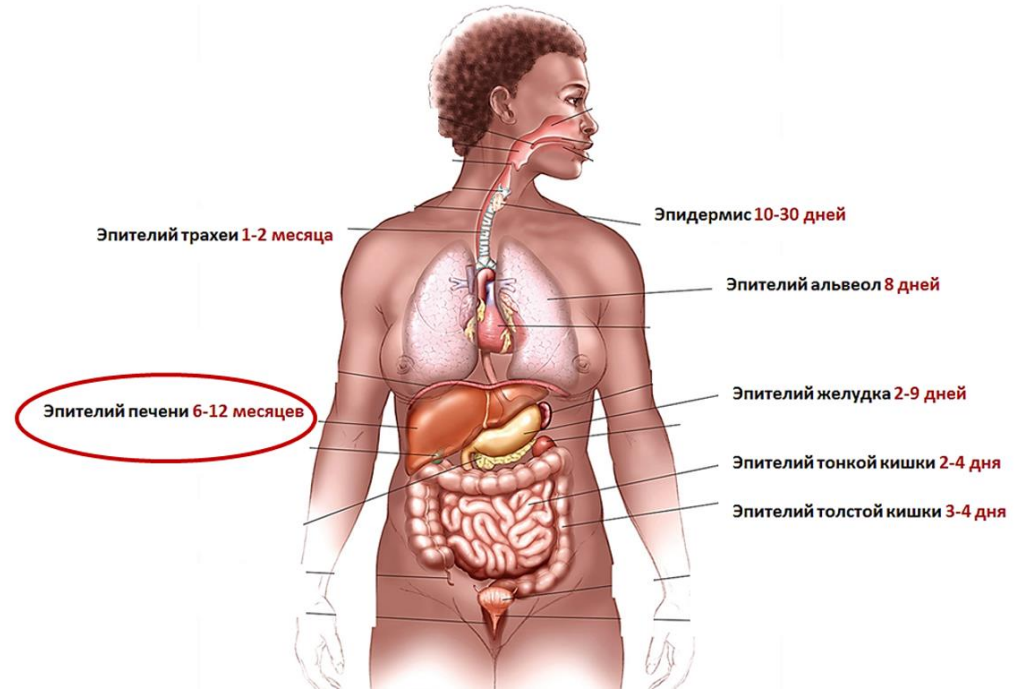
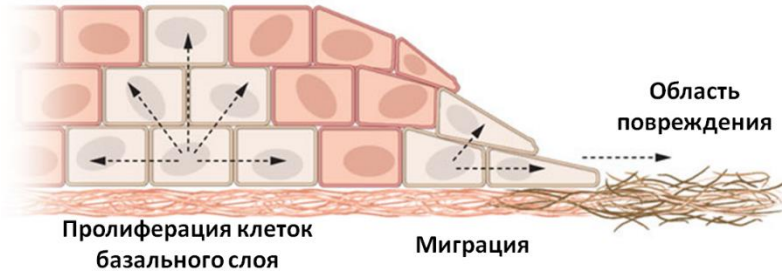
Щелевые контакты



✓ Десмосому между клеткой и базальной мембраной называют полудесмосомой.

✓ Для обмена ионами между клетками есть щелевые контакты, состоящие из шести одинаковых белков коннексинов, которые формируют «трубочку» коннексон.

Эпителий постоянно обновляется - регенерирует



- Все эпителии могут регенерировать за счет собственных стволовых клеток.
 - Постоянное обновление эпителиальных клеток в процессе жизнедеятельности – это физиологическая регенерация.
 - Репаративная регенерация – это восстановления эпителиального пласта после повреждения

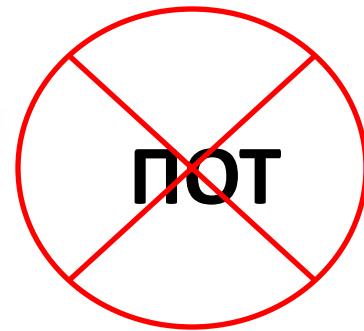


Об антиперспирантах, дезодорантах
и выборе любимых (о железах)

Дезодорант



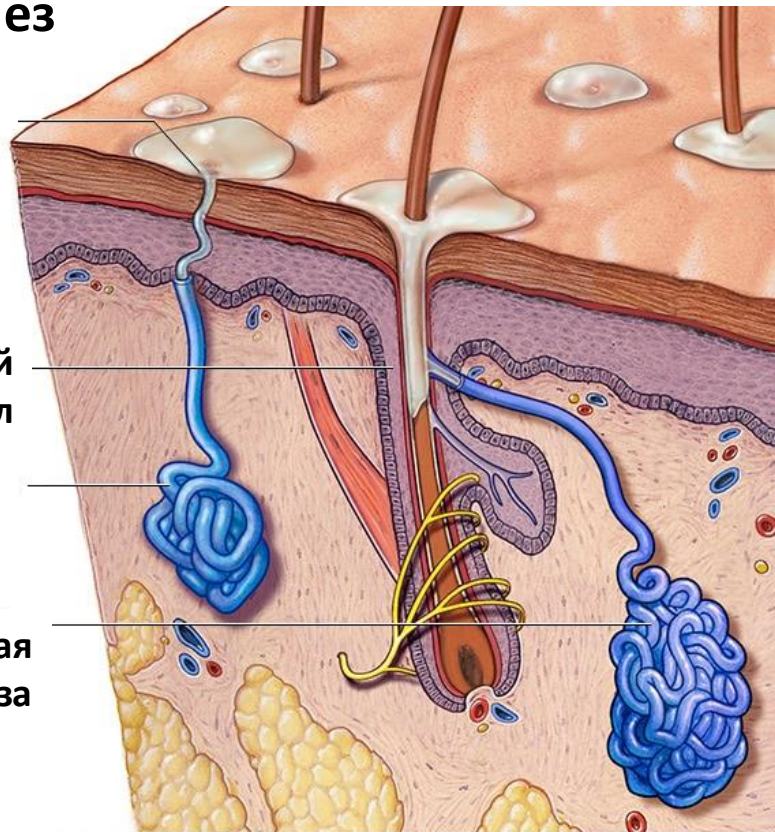
Антиперспирант



Два вида потовых желез

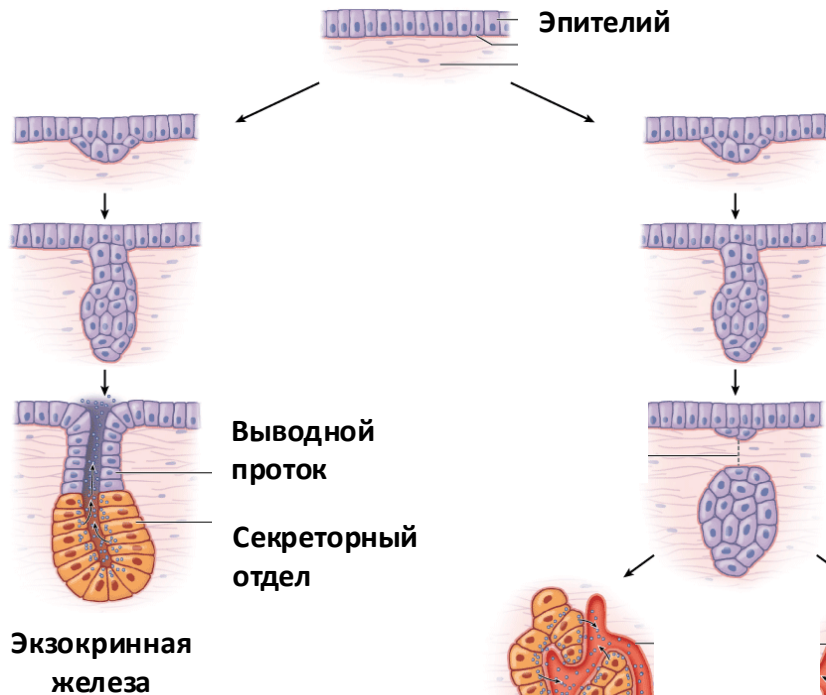


- Потовая пора
- Волосной фолликул
- Мерокриновая потовая железа
- Апокриновая потовая железа

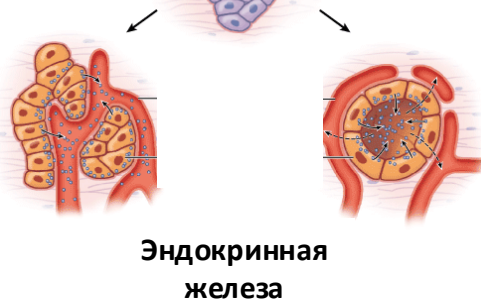


Железы бывают экзокринные и эндокринные

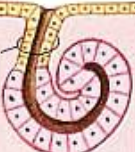
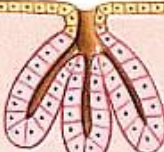
Есть выводной проток, продукт – секрет, во внешнюю среду



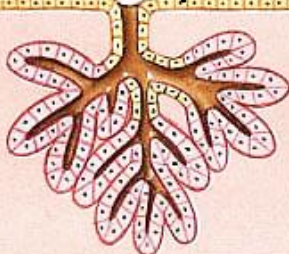
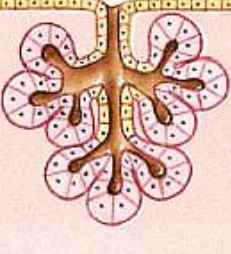
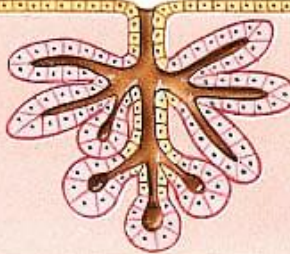
Нет выводного протока, продукт – гормон, во внутреннюю среду (кровь)



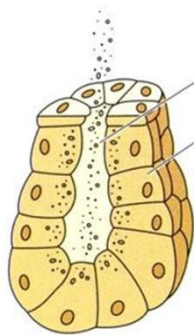
ПРОСТЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – один выводной проток

				
Трубчатая – железы тонкой кишки	Трубчатая (клубочек) – мерокриновая потовая	Разветвленная трубчатая – в пищевode и 12-ти перстной кишке	Альвеолярная – у человека не найдена	Разветвленная альвеолярная – сальные железы

СЛОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – ветвятся выводные протоки

		
Трубчатая – железы желудка, бульбоуретральные	Альвеолярная – молочная железа	Трубчато- альвеолярные – слюнные, поджелудочная

По разному
вырабатывают секрет



Мерокриновый

Без разрушения клетки



Апокриновый

(молочная и апокриновые
потовые железы)

*С разрушением апикального
полюса клетки*

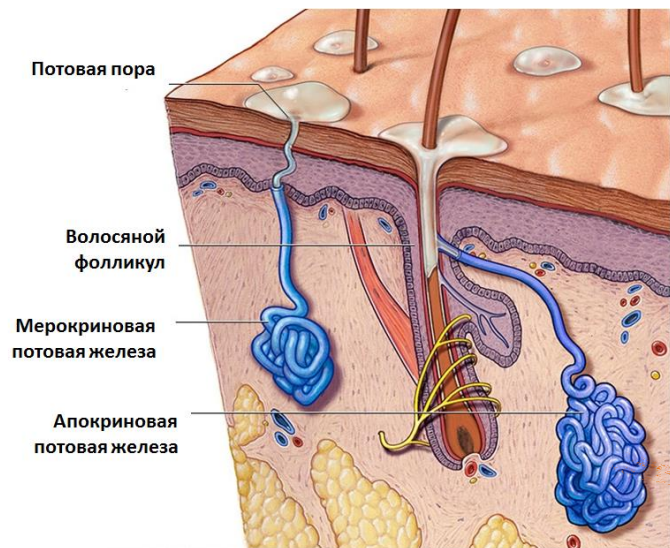


Голокриновый

(сальные железы)

С разрушением клетки

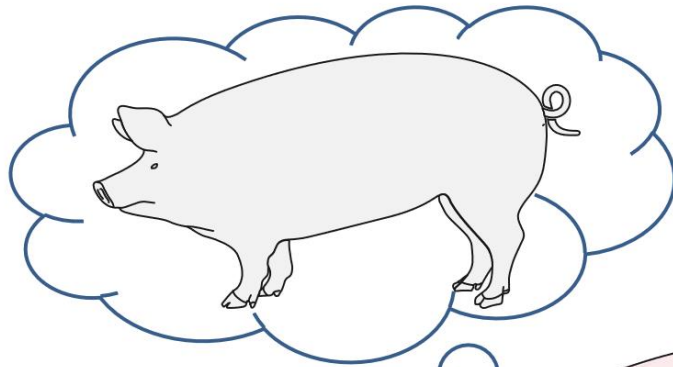
Апокриновые потовые железы



Не ошибитесь при выборе парфюма с феромонами



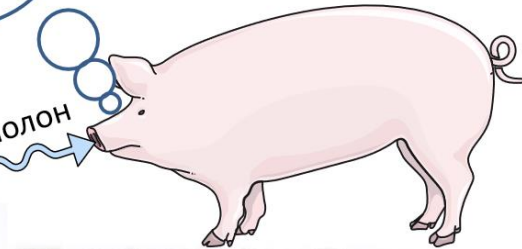
Репеллент или аттрактант



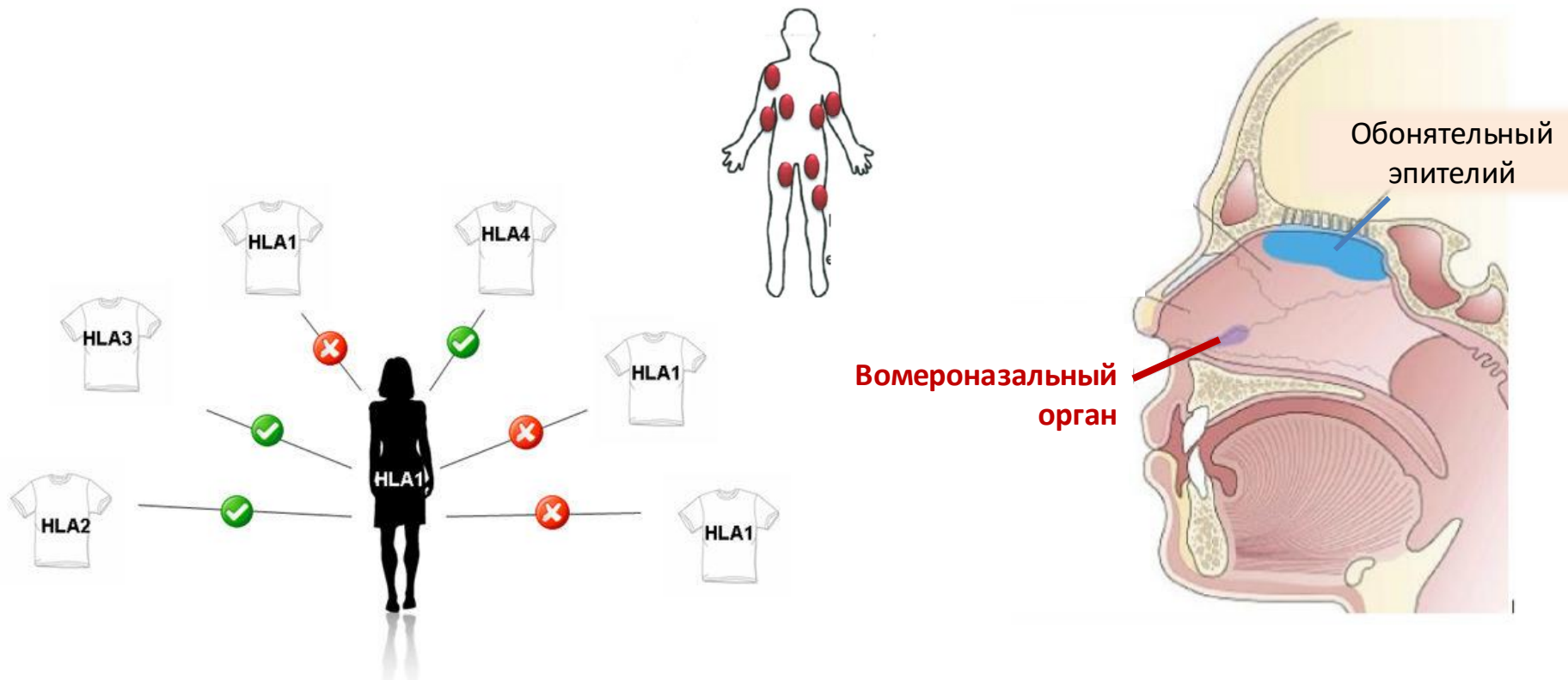
Андростенолон



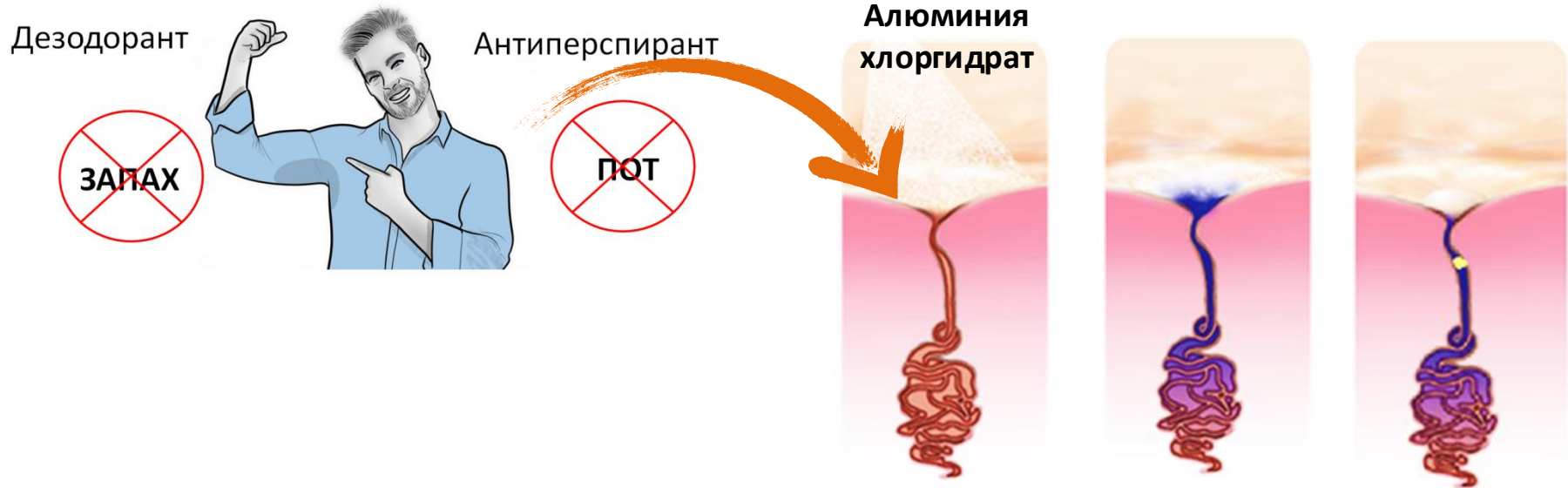
Трюфели



Это не просто запах – это наша генетика



Потеть или не потеть – вот в чём вопрос



Potential interference of **aluminum** chlorohydrate with estrogen receptor signaling in **breast cancer** cells.

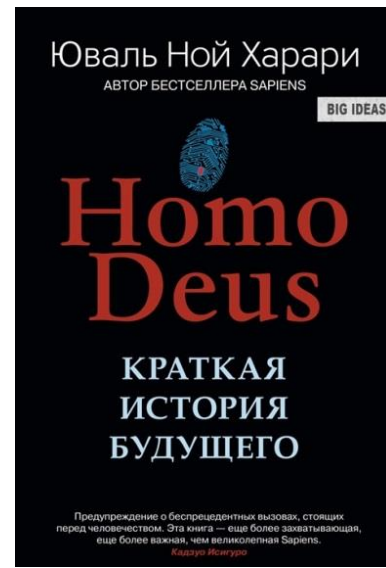
Gorgogietas VA, et al., J Mol Biochem. 2018;7(1):1-13.

Полное биологическое имя человека

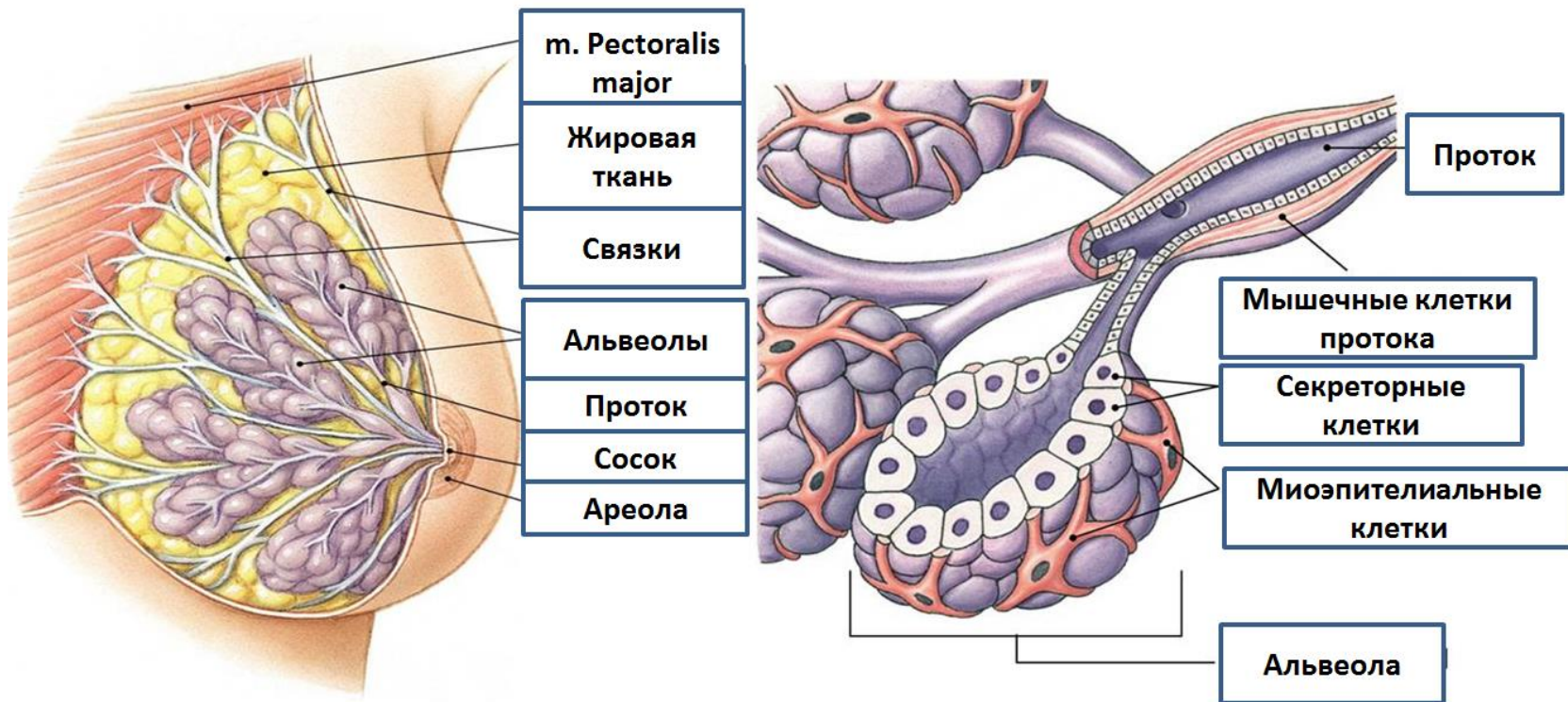
*Эукариот Животное
Многоклеточное Хордовое
Позвоночное*

Млекопитающее

*Примат Гоминид Человек Человек
разумный*

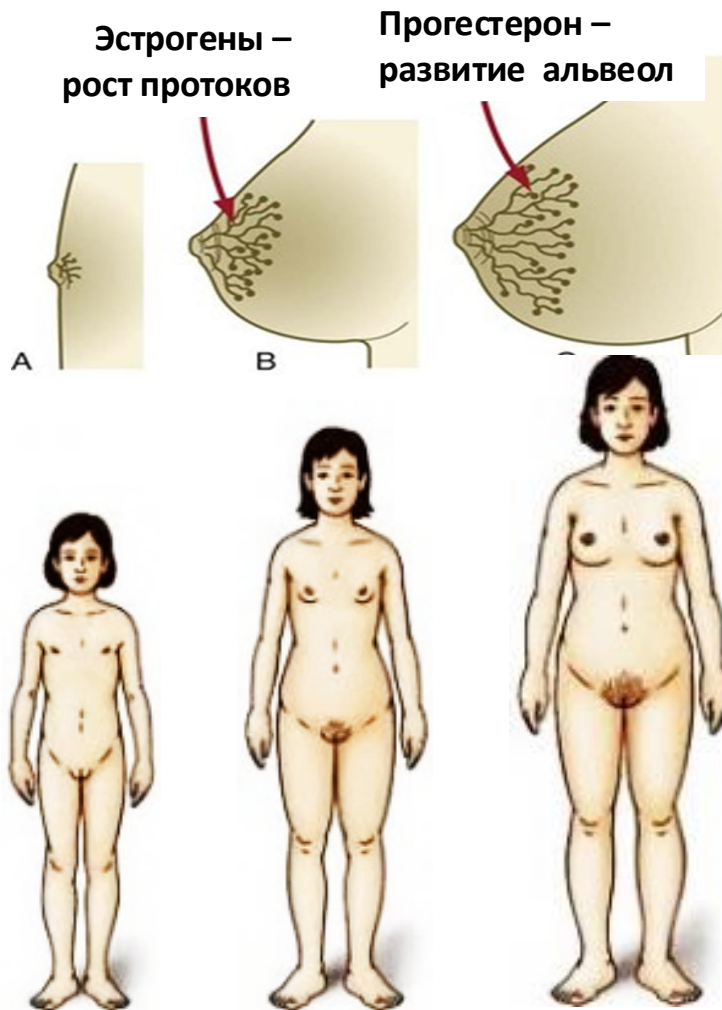


Молочные железы – видоизмененные апокриновые (*сложные альвеолярные*) потовые железы - в одной железе (15-25 долек).

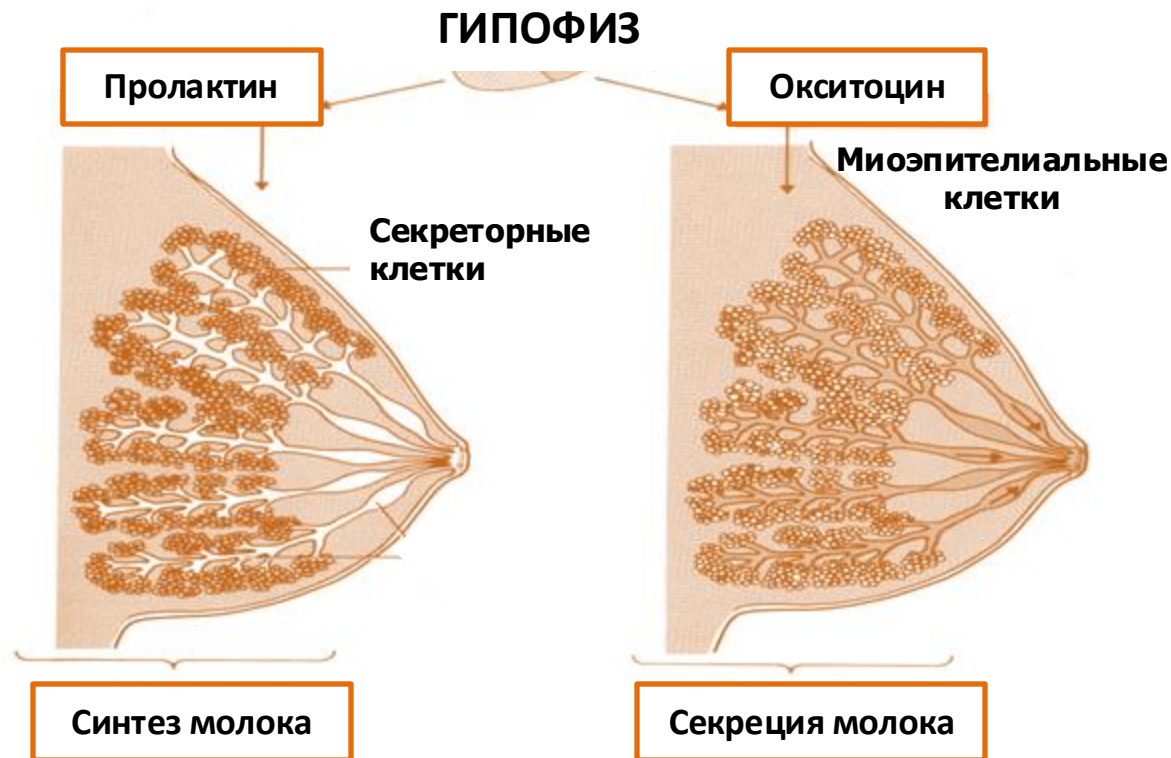


Развитие молочных желез

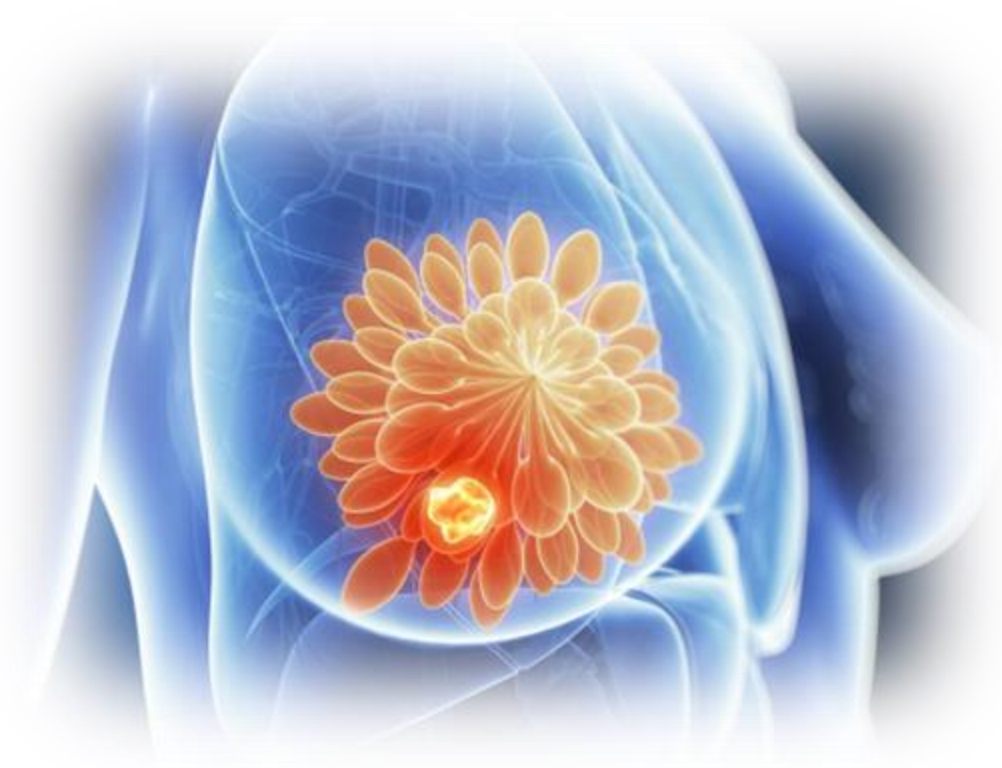
Основной рост – во время беременности
(все гормоны)



После родов уровень эстрогенов и прогестерона резко падает, пролактина – возрастает, **начинается лактация**



Рак молочной железы



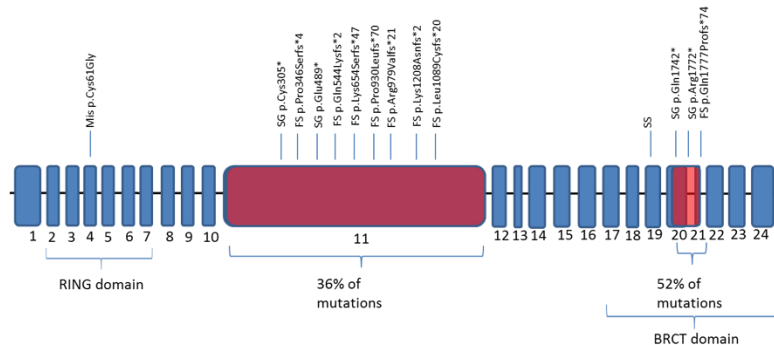
Розовая лента — международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы

BRCA1 – “КОТ” = “Здоровый” ген, Другое написание = мутация

К	О	Т
К	И	Т
К	О	Д



Ищут «И» или «КИТ»



The Ethnic-Specific Spectrum of Germline Nucleotide Variants in DNA Damage Response and Repair Genes in Hereditary Breast and Ovarian Cancer Patients of Tatar Descent

Самообследование молочных желез

Когда проводить?

Самообследование надо проводить регулярно, один раз в месяц, в период с 6 по 12 день от начала менструации. Для женщин в менопаузе - в любой день месяца.

На что обращать внимание?

На любые изменения груди, такие как:

- нагрубание молочных желез
- покраснения, воспаления
- стянутая или отекаящая кожа
- выделения из сосков.

1



Встаньте перед зеркалом и осмотрите форму груди и внешний вид кожи и сосков.

- ❗ Проверьте, нет ли изменений величины, формы, контуров груди, нет ли смещения одной из желез в сторону.

2



Поднимите руки вверх и осмотрите грудь сначала спереди, затем с обеих сторон.

- ❗ Проверьте, не образуются ли при этом возвышения, западания, втягивания кожи или соска, не появляются ли капли жидкости из соска, нет ли изменений цвета кожи, сыпи, опрелости, сморщенности, изменений, напоминающих "лимонную корку".

3



В положении стоя надавите на грудь тремя средними пальцами руки (правой рукой исследуйте левую грудь, левой - правую)

4



Начните с верхней внешней четверти - ткань железы здесь обычно более плотная - и далее двигайтесь по часовой стрелке.

- ❗ Проверьте, нет ли необычных бугорков или уплотнений под кожей.

5



Сожмите каждый сосок большими и указательными пальцами.

- ❗ Посмотрите, не выделяется ли жидкость.

6



В положении лежа вновь обследуйте по кругу каждую четверть груди (как в пункте 4).

- ❗ Пальпация в положении лежа - самая важная часть самопроверки. Ее проводят на твердой, плоской поверхности. Можно подложить под обследуемую железу валик или твердую подушку.

7



Прощупайте подмышечные и надключичные впадины.

- ❗ Проверьте, нет ли там уплотнений, увеличенных лимфоузлов.

8



Тщательно осмотрите бюстгальтер.

- ❗ Проверьте, нет ли на нем следов выделения из соска в виде кровянистых, бурых, зеленоватых или желтоватых пятен, корок.

Если вы заметили хотя бы один из тревожных признаков или установили какие-то изменения в состоянии груди с момента прошлого осмотра, немедленно обращайтесь к своему лечащему врачу (акушеру-гинекологу в женскую консультацию, хирургу или врачу общей практики).

В сухом остатке:

- Железы образованы из эпителиальной ткани.
- Экзокринные железы имеют выводные протоки и вырабатывают секрет во внешнюю среду.
- У эндокринных желез нет выводных протоков, они выделяют гормоны во внутреннюю среду, по крови гормоны попадают в органы-мишени.
- У экзокринных желез есть секреторный отдел и выводной проток для выделения секрета.
- Секреторные отделы могут быть в виде трубки – трубчатые, и похожие на шарики – альвеолярные. В некоторых железах могут быть оба типа секреторных отделов.
- Если выводной проток не ветвится, то это простые железы.
- Железы с ветвящимися выводными протоками называют сложными железами.
- Существует три способа образования секрета клетками секреторных отделов:
 - при мерокриновом типе секреции секреторные клетки выделяют секрет в просвет секреторного отдела и не изменяют свою структуру (большинство экзокринных желез);
 - при апокриновом типе секреции происходит разрушение апекса – верхушки секреторной клетки (потовые апокриновые и молочные железы);
 - при голокриновом типе секреции секрет накапливается внутри клетки и заполняет ее цитоплазму, клетка погибает и выводится вместе с секретом (сальные железы).



Спасибо за внимание

<https://www.litres.ru/andrey-pavlovich-kiyasov/homo-sapiens-pod-mikroskopom/chitat-onlayn/>

Рекомендую почитать

